Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
Vicerrectorado Académico de Pregrado

GUÍA PARA EL

Diseño y Actualización Curricular

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2026

Firmado digitalmente por RAMON RUFFNER DE VEGA Jeri Gloria FAU 20148092282 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.02.2026 12:27:25 -06:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
RECTORADO

Lima, 26 de Febrero del 2026

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 002709-2026-R/UNMSM

Visto el Expediente Digital con Registro de Mesa de Partes General N.º 14000-20260000238 del Vicerrectorado Académico de Pregrado, sobre modificación de la Resolución Rectoral N.º 014969-2025-R/UNMSM.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19º del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos establece que el Vicerrectorado Académico de Pregrado está encargado de dirigir y ejecutar la política general de formación académica de pregrado, lo que incluye estudios generales, específicos y de primera especialidad, supervisa las actividades académicas con la finalidad de garantizar su calidad y atender las necesidades de capacitación y perfeccionamiento permanente del personal docente, conforme a la normativa pertinente;

Que por Resolución Rectoral N.º 014969-2025-R/UNMSM del 31 de diciembre del 2025, se aprobó la Guía para el Diseño y Actualización Curricular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2025;

Que mediante Oficio N.º 000165-2026-VRAP/UNMSM, el Vicerrectorado Académico de Pregrado solicita la modificación de la Resolución Rectoral N.º 014969-2025-R/UNMSM, en el sentido de sustituir el Anexo, a fin de incorporar los Anexos 11 al 16, referidos a la implementación de asignaturas en tecnologías emergentes, con el propósito de fortalecer la actualización curricular institucional, promoviendo competencias digitales transversales, innovación, análisis de datos, ciudadanía digital, ética tecnológica y pensamiento crítico;

Que cuenta con el Proveído N.º 002564-2026-R-D/UNMSM del Despacho Rectoral autorizando lo solicitado; y,

Estando a las atribuciones conferidas a la señora Rectora por la Ley N.º 30220 - Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1.º *Modificar el Anexo de la Resolución Rectoral N.º 014969-2025-R/UNMSM del 31 de diciembre del 2025, reemplazándolo por el nuevo Anexo que en fojas ochenta y uno (81) forma parte de la presente Resolución, por las consideraciones expuestas; quedando vigente y sin modificación alguna todo lo demás que contiene, en tanto no se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución.*

2.º *Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado, a las Facultades y dependencias respectivas de la Universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral.*

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ELSA ASCENCIÓN MARCHINARES MAEKAWA
SECRETARIA GENERAL

JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
RECTORA

ncr

Firmado digitalmente por MARCHINARES MAEKAWA Elsa Ascencion FAU 20148092282 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2026 13:27:08 -06:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **DFAXXQW**

Firmado digitalmente por RAMON RUFFNER DE VEGA Jeri Gloria FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.12.2025 22:40:56 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
RECTORADO

Lima, 31 de Diciembre del 2025

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 014969-2025-R/UNMSM

Visto el Expediente Digital con Registro de Mesa de Partes General N.º 14000-20250000938 del Vicerrectorado Académico de Pregrado, sobre aprobación de la Guía para el Diseño y Actualización Curricular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2025.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 40° de la Ley N.º 30220 - Ley Universitaria establece que cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos. A su vez, dispone que el currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos;

Que el artículo 19º del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos establece que el Vicerrectorado Académico de Pregrado está encargado de dirigir y ejecutar la política general de formación académica de pregrado, lo que incluye estudios generales, específicos y de primera especialidad, supervisa las actividades académicas con la finalidad de garantizar su calidad y atender las necesidades de capacitación y perfeccionamiento permanente del personal docente, conforme a la normativa pertinente;

Que mediante Oficio N.º 001302-2025-VRAP/UNMSM, el Vicerrectorado Académico de Pregrado remite para su aprobación la Guía para el Diseño y Actualización Curricular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2025;

Que el objetivo de la referida Guía es orientar el desarrollo y la actualización de los planes curriculares de las Escuelas Profesionales (EP), garantizando su alineamiento integral con el Modelo Educativo UNMSM 2024, la formación de profesionales competentes para afrontar los desafíos del siglo XXI y el cumplimiento del marco normativo vigente;

Que cuenta con el Proveído N.º 019009-2025-R-D/UNMSM del Despacho Rectoral autorizando lo solicitado; y,

Estando a las atribuciones conferidas a la señora Rectora por la Ley N.º 30220 - Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1.º *Aprobar la* ***GUÍA PARA EL DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 2025****, según Anexo que en fojas sesenta y cuatro (64) que forman parte de la presente resolución.*

2.º *Dejar sin efecto toda disposición administrativa y/o normativa que se oponga a la presente Resolución Rectoral.*

3.º *Encargar al Vicerrectorado Académico de Pregrado, a las Facultades y dependencias respectivas de la Universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral.*

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ELSA ASCENCIÓN MARCHINARES MAEKAWA
SECRETARIA GENERAL

JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA
RECTORA

emp/n

Firmado digitalmente por MARCHINARES MAEKAWA Elsa Ascencion FAU 20148092282 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.12.2025 15:27:31 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **OVFEQVU**

GUÍA PARA EL

Diseño y Actualización Curricular

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2026

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
Vicerrectorado Académico de Pregrado

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América

Autoridades

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega
Rectora

Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza
Vicerrectorado Académico de Pregrado

Dr. José Segundo Niño Montero
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Guía para el Diseño y Actualización Curricular

Equipo técnico

Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza
Dr. Jorge Leonardo Jave Nakayo
Dra. Ofelia Carmen Santos Jiménez
Dr. José Freddy Atuncar Yrribari
Dr. Walter Javier Díaz Cartagena
Mg. Walter David Ugarte Casafranca
Ing. Juan Manuel Maldonado Dongo
Ing. Rosa Julia Medina Sandoval

Equipo de soporte administrativo

Bertha Rosario Laura Pérez
Lucero Francesca Valdivia Gonzales
Jessica Jannina Zavala Serin
Fátima Alejandra Vallejos Tipacti

Equipo de apoyo

Katty Aurora Rocillo Molina
Kelly Mulatillo Quispe
Ever Antonio Montero Gonzales
Daniel Ledesma León
Bonifacio Huamani Oscco
Juan Leonardo Presa Durand

Diseño y diagramación

Marylin Mitzy Dávalos Apaza

Índice general

Presentación 7

Pautas para el diseño y actualización del plan curricular 8

Fundamentos del Plan Curricular 10

Bases normativas 13

Situación de la carrera profesional 14

Diagnóstico de la escuela profesional 15

Alineamiento del currículo con el Modelo Educativo UNMSM 2024 18

Objetivos educacionales 21

Formulación de perfiles 22

Estructura curricular y plan de estudios 25

Malla curricular 27

Sumillas 28

Tabla de equivalencias 29

Lineamientos para la gestión curricular 31

Evaluación curricular 36

Glosario 38

Bibliografía 41

Índice de anexos

Anexo 1: Matriz de alineamiento con el Modelo Educativo UNMSM 2024 44

Anexo 2: Formato de perfil de egreso por competencias 50

Anexo 3: Ejemplo de malla curricular integrada 51

Anexo 4: Plantillas de sumillas por área curricular 52

Anexo 5: Instrumentos de evaluación por competencias 53

Anexo 6: Guía de implementación de metodologías activas 55

Anexo 7: Estructura del sílabo por competencias 57

Anexo 8: Sistema de seguimiento y evaluación curricular 64

Anexo 9: Marco de internacionalización del currículo 65

Anexo 10: Directrices para la investigación formativa 67

Cursos para Actualización Curricular en Tecnologías Emergentes 68

Anexo 11: Matriz de cursos propuestos para la actualización curricular 69

Anexo 12: Ruta de Formación Institucional 71

Anexo 13: Cursos sugeridos por eje temático 72

Anexo 14: Cursos complementarios para fortalecimiento transversal 77

Anexo 15: Estrategia de implementación recomendada 78

Anexo 16: Matriz de mapeo rápido (Curso ↔ Competencia ↔ Evidencia) 79

Presentación

El Vicerrectorado Académico de Pregrado presenta la Guía para el Diseño y Actualización Curricular del Pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, documento rector que establece los lineamientos, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de propuestas curriculares alineadas con los más altos estándares de calidad educativa. Esta guía responde a la necesidad institucional de consolidar un marco común que oriente a las escuelas profesionales en el diseño de currículos pertinentes, flexibles e innovadores, capaces de formar profesionales competentes con sólida base científica, compromiso ético y sensibilidad social.

Su estructura contempla de manera sistemática todos los componentes esenciales del diseño curricular, desde los fundamentos institucionales y contextuales hasta los mecanismos de evaluación y mejora continua. El documento desarrolla con profundidad aspectos importantes como la formulación de perfiles por competencias, la articulación coherente de planes de estudio que integran estudios generales, específicos y de especialidad, así como los lineamientos para una gestión curricular efectiva.

La elaboración de esta guía se sustenta en el Modelo Educativo UNMSM 2024, que establece un paradigma formativo centrado en el estudiante, la formación integral, la innovación educativa y el desarrollo sostenible como eje articulador de la responsabilidad universitaria. Asimismo, responde al marco regulatorio nacional emanado de la Ley Universitaria N° 30220 y las disposiciones de la SUNEDU. Invitamos a la comunidad sanmarquina a utilizar esta guía como referente metodológico para la transformación curricular de nuestras escuelas profesionales, consolidando mediante el trabajo colaborativo una oferta académica de pregrado que proyecta a nuestra universidad como referente de calidad educativa y compromiso social en el Perú y América Latina.

Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza
Vicerrector Académico de Pregrado

Pautas para el diseño y actualización del plan curricular

Objetivo de la guía

Orientar el desarrollo y actualización de los planes curriculares de las escuelas profesionales (EP), garantizando su alineamiento integral con el Modelo Educativo UNMSM 2024, la formación de profesionales competentes para los desafíos del siglo XXI y el cumplimiento del marco normativo vigente.

Organización de la guía

La guía se estructura siguiendo los componentes del Modelo Educativo UNMSM 2024, organizándose en tres procesos fundamentales:

- **Procesos Estratégicos:** Definición de la identidad, misión, visión, principios y valores institucionales.
- **Procesos Misionales:** Desarrollo del proceso educativo, investigación y responsabilidad social.
- **Procesos de Soporte:** Recursos, servicios e infraestructura para el aseguramiento de la calidad.

Organización para la actualización curricular

Responsabilidad institucional:

El Director de la Escuela Profesional (EP) lideran la evaluación y actualización curricular cada tres (3) años como máximo, o cuando las circunstancias lo ameriten.

Estructura organizativa:

- **Comité de Gestión Curricular:** Conformado por el director de la escuela profesional, docentes, estudiantes, egresados y representantes de grupos de interés externos.
- **Coordinación interdisciplinaria:** Entre las cinco áreas académico-profesionales establecidas en el Modelo Educativo 2024.

Estructura del plan curricular

El plan curricular debe contemplar la siguiente estructura actualizada:

1. Fundamentos del plan curricular
2. Bases normativas
3. Situación de la carrera profesional
4. Diagnóstico integral de la EP
5. Alineamiento con el Modelo Educativo 2024
6. Objetivos educacionales
7. Formulación de perfiles
8. Estructura curricular y plan de estudios
9. Malla curricular
10. Sumillas
11. Tabla de equivalencias
12. Gestión curricular
13. Evaluación curricular
14. Plan de implementación y sostenibilidad

Fundamentos del plan curricular

Fundamentos institucionales o marco institucional

Los planes curriculares se fundamentan en la identidad institucional definida en el Modelo Educativo UNMSM 2024:

Misión

Formar profesionales con visión humanista para comprender, generar y difundir conocimiento científico y tecnológico, que contribuyan al desarrollo sostenible para el bienestar común e inclusivo, gestionando su desempeño con ética en el desarrollo de la investigación constante, la innovación, el uso eficiente y responsable de la tecnología, con identidad multicultural, preparando ciudadanos competentes al servicio de la sociedad.

Visión

Ser reconocida como una universidad líder, con excelencia académica e investigación de vanguardia para la formación de profesionales íntegros, competentes y comprometidos con la sociedad, estableciendo relaciones armoniosas entre las personas y su entorno.

Principios orientadores

- Autonomía universitaria
- Ética y transparencia
- Igualdad y equidad
- Universalidad del conocimiento
- Pertinencia social
- Pluralismo cultural
- Participación democrática
- Respeto a la dignidad humana

Fundamentos contextuales

Contexto global

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030: Particularmente el ODS 4 sobre educación de calidad.
- Transformación digital: Integración de tecnologías emergentes e inteligencia artificial.
- Cambio climático: Formación para la sostenibilidad ambiental.
- Globalización: Competencias interculturales e idiomas.

Contexto nacional

- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
- Demandas del mercado laboral peruano.
- Diversidad cultural y lingüística.
- Desafíos del desarrollo sostenible nacional.

Fundamentos educacionales

El Modelo Educativo UNMSM 2024 se basa en los siguientes enfoques pedagógicos:

Enfoques centrales

- **Formación integral:** Desarrollo de la persona en todas sus dimensiones.
- **Educación centrada en competencias:** Integración de saberes teóricos, procedimentales y actitudinales.
- **Aprendizaje activo y colaborativo:** Metodologías participativas e innovadoras.
- **Pensamiento crítico y complejo:** Desarrollo de capacidades analíticas superiores.
- **Aprendizaje conectivo:** Uso de redes y tecnologías digitales.
- **Aprendizaje-servicio solidario:** Vinculación teoría-práctica con responsabilidad social.

Bases normativas

Nacionales

Normativa fundamental

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 30220 - Ley Universitaria y sus modificatorias
- Ley N° 31520 - Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas

Normativa complementaria

- Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU - Política de Aseguramiento de la Calidad.
- Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria.
- Resolución del Consejo Directivo N° 033-2023-SUNEDU/CD - Modalidades de estudio.
- Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°009-2015-SUNEDU/CD.
- Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.
- Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.
- Política 35 del Acuerdo Nacional sobre Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento.

Institucionales

- Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2016)
- Modelo Educativo UNMSM 2024
- Plan Estratégico Institucional 2026-2030
- Reglamento General de la UNMSM
- Lineamientos Generales para la Elaboración y Actualización de Planes Curriculares (2025)
- Política de Calidad y Sistema de Gestión de Calidad UNMSM

Situación de la carrera profesional

Evaluación actual de la carrera profesional

Análisis integral

- **Contribución social:** Impacto de la profesión en el desarrollo nacional y global.
- **Campo ocupacional:** Áreas de desempeño profesional emergentes y tradicionales.
- **Especialidades y menciones:** Diversificación dentro de la carrera.
- **Demanda social y empleabilidad:** Análisis de mercado laboral y proyecciones.
- **Competitividad:** Posicionamiento frente a ofertas similares.
- **Fortalezas y debilidades:** Análisis FODA actualizado.
- **Innovaciones tecnológicas:** Impacto en el ejercicio profesional.

Prospectiva de la carrera profesional

Tendencias emergentes

- **Transformación digital:** Impacto de la inteligencia artificial y automatización.
- **Sostenibilidad ambiental:** Nuevas competencias “verdes”.
- **Trabajo remoto e híbrido:** Competencias digitales avanzadas.
- **Economía circular:** Nuevos modelos de producción y consumo.
- **Interdisciplinariedad:** Convergencia de campos profesionales.
- **Emprendimiento e innovación:** Competencias empresariales.
- **Campos ocupacionales emergentes:** Identificación de nuevas oportunidades.

Diagnóstico de la escuela profesional

Historia de la EP

Descripción cronológica de la evolución histórica de la escuela profesional, destacando:

- Hitos importantes en su desarrollo.
- Evolución curricular significativa.
- Reconocimientos y logros institucionales.
- Contribución al desarrollo nacional.

Diagnóstico integral de la EP

Infraestructura y recursos tecnológicos

Tabla 1: Diagnóstico de infraestructura

Recursos	Cantidad	Estado	Nivel de Actualización	Observaciones
Aulas inteligentes				
Laboratorios especializados				
Centros de simulación				
Espacios colaborativos				
Biblioteca especializada				
Plataformas digitales				

Nota. Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Factores humanos

Tabla 2: Perfil docente

Categoría	Cantidad	Grado Académico	Dedicación	Líneas de Investigación
Principal		Doctor/Magíster	DE/TC/TP	
Asociado		Doctor/Magíster	DE/TC/TP	
Auxiliar		Doctor/Magíster	DE/TC/TP	

Nota. Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Indicadores académicos

Tabla 3: Indicadores de gestión académica

Indicadores	Últimos 3 años	Meta institucional *	Brecha
Tasa de graduación		70%	
Tiempo promedio de estudios		5.5 años	
Inserción laboral (6 meses)		85%	
Satisfacción estudiantil		4.0/5.0	
Producción científica docente		2 art./año/docente	

***** Considerados como ejemplos.
Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Evaluación de la implementación del plan vigente

Metodología de evaluación

- Análisis del logro de competencias del perfil de egreso.
- Evaluación de la efectividad de estrategias metodológicas.
- Revisión de sistemas de evaluación implementados.
- Análisis de recursos utilizados y su eficacia.
- Retroalimentación de grupos de interés.

Resultados y mejoras identificadas

- Fortalezas del plan actual.
- Oportunidades de mejora.
- Adecuaciones necesarias al Modelo Educativo UNMSM 2024.

Alineamiento del currículo con el Modelo Educativo UNMSM 2024

Alineamiento con la identidad institucional

Tabla 4: Matriz de alineamiento institucional

Componente Institucional	Programa/Actividad Curricular	Indicador de Logro	Observaciones
Misión institucional			
Visión institucional			
Principios UNMSM			
Valores institucionales			
Objetivos educacionales			

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Alineamiento con los pilares del Modelo Educativo UNMSM 2024

Pilar 1: Excelencia Académica

- Selección rigurosa de docentes y estudiantes.
- Evaluación continua con retroalimentación.
- Capacitación permanente.
- Participación activa de grupos de interés.

Pilar 2: Investigación

- Investigación formativa integrada al currículo.
- Líneas de investigación prioritarias.
- Participación estudiantil en proyectos de investigación.
- Difusión y transferencia de conocimientos.

Pilar 3: Gestión del Conocimiento

- Sistematización y transferencia de saberes.
- Alianzas estratégicas para el conocimiento.
- Redes colaborativas nacionales e internacionales.
- Cultura organizacional del conocimiento.

Pilar 4: Internacionalización

- Movilidad académica estudiantil y docente.
- Programas de doble titulación.
- Aprendizaje de idiomas extranjeros.
- Currículo con perspectiva global.

Pilar 5: Emprendimiento

- Competencias emprendedoras.
- Incubación de ideas de negocio.
- Innovación social y empresarial.
- Vinculación universidad-empresa.

Pilar 6: Equidad, Ética, Inclusión e Interculturalidad

- Acceso equitativo y permanencia estudiantil.
- Formación ética integral.
- Atención a estudiantes con necesidades especiales.
- Valoración de la diversidad cultural.

Pilar 7: Formación en Competencias

- Enfoque socioformativo.
- Integración de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Evaluación por competencias.
- Aplicación práctica del conocimiento.

Pilar 8: Transdisciplinariedad y Aprendizaje-Servicio Solidario

- Proyectos interdisciplinarios.
- Servicio comunitario integrado al currículo.
- Responsabilidad social universitaria.
- Construcción de comunidades justas.

Alineamiento con los ejes transversales

Tabla 5: Matriz de ejes transversales

Eje Transversal	Asignaturas Involucradas	Competencias Desarrolladas	Estrategias Implementadas
Gestión del riesgo de desastres y cambio climático			
Responsabilidad social			
Innovación			
Tecnología para la innovación social			
Liderazgo			
Mejora continua y pertinencia social			

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Objetivos educacionales

Criterios para la formulación de objetivos

Los objetivos educacionales deben responder a los seis objetivos institucionales establecidos en el Modelo Educativo UNMSM 2024:

1. Formación de profesionales competentes con conocimientos teóricos y prácticos actualizados.
2. Promoción de la excelencia académica mediante investigación e innovación.
3. Desarrollo integral con compromiso ético y responsabilidad social.
4. Educación de calidad con programas actualizados y pertinentes.
5. Participación activa del estudiante en su proceso formativo.
6. Formación continua para la adaptación a entornos cambiantes.

Consistencia con la misión y visión institucional

Tabla 6: Matriz de consistencia

Componente de la Misión	Objetivos Educacionales Específicos	Nivel de Alineamiento
Visión humanista	OE1: [Definir objetivo específico]	Alto/Medio/Bajo
Generación de conocimiento	OE2: [Definir objetivo específico]	Alto/Medio/Bajo
Desarrollo sostenible	OE3: [Definir objetivo específico]	Alto/Medio/Bajo
Gestión ética	OE4: [Definir objetivo específico]	Alto/Medio/Bajo
Innovación tecnológica	OE5: [Definir objetivo específico]	Alto/Medio/Bajo
Identidad multicultural	OE6: [Definir objetivo específico]	Alto/Medio/Bajo

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Formulación de perfiles

Perfil de ingreso

Basado en el Modelo Educativo UNMSM 2024

Conocimientos

- Temas contemporáneos de la realidad nacional y mundial.
- Potencialidades culturales, geográficas y de biodiversidad del país.
- Herramientas tecnológicas y digitales básicas.
- Fundamentos de matemática, ciencias y comunicación.

Habilidades

- Comprensión, análisis y redacción de textos estructurados.
- Resolución de problemas mediante razonamiento lógico-matemático.
- Expresión oral coherente y estructurada.
- Gestión autónoma del aprendizaje.
- Uso básico de tecnologías de información.

Actitudes y valores

- Disposición para el trabajo colaborativo.
- Mentalidad abierta a la diversidad cultural.
- Principios éticos y morales sólidos.
- Respeto por la vida y el ambiente.
- Compromiso con el desarrollo personal y social.

Perfil de egreso

Competencias genéricas (transversales)

Según el Modelo Educativo UNMSM 2024, las competencias genéricas son:

Tabla 7: Competencias genéricas UNMSM 2024.

Competencia	Definición	Criterios	Niveles de Logro
Investigación	Investiga sobre problemas locales, regionales, nacionales y globales, de manera ética, crítica, creativa y reflexiva para contribuir al desarrollo de su disciplina y la satisfacción de necesidades sociales prioritarias.	• Problematización • Metodología • Análisis de información • Comunicación de resultados	• Sabe • Sabe cómo • Demuestra • Aplica
Liderazgo	Lidera grupos interdisciplinarios, impulsando cooperación, equidad, tolerancia, convivencia democrática y compromiso individual y colectivo para el desarrollo sostenible.	• Ética • Comunicación asertiva • Trabajo en equipo • Gestión del cambio	• Sabe • Sabe cómo • Demuestra • Aplica
Responsabilidad social	Propone soluciones a problemas utilizando enfoques de derechos, interculturalidad y género en actividades de formación, investigación, proyección y extensión universitaria.	• Identificación de necesidades • Análisis de problemas • Propuesta de soluciones • Evaluación de resultados	• Sabe • Sabe cómo • Demuestra • Aplica
Gestión del riesgo	Gestiona integralmente el riesgo de desastres, promueve cuidado ambiental e impulsa políticas para mitigación y adaptación al cambio climático.	• Conocimiento del riesgo • Reducción de riesgos • Manejo de eventos adversos • Recuperación resiliente	• Sabe • Sabe cómo • Demuestra • Aplica
Manejo de TIC	Utiliza efectiva y eficazmente tecnologías digitales en actividades profesionales e investigación, manteniendo conectividad social y profesional.	• Acceso a TIC • Habilidades digitales • Estrategias virtuales • Uso de aplicativos	• Sabe • Sabe cómo • Demuestra • Aplica
Emprendimiento	Diseña proyectos de emprendimiento innovador de alto impacto social en el marco del desarrollo sostenible.	• Identificación de oportunidades • Innovación • Gestión de proyectos • Impacto social	• Sabe • Sabe cómo • Demuestra • Aplica

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Competencias específicas

Se definen según la naturaleza de cada área académico-profesional:

Tabla 8: Estructura de competencias específicas

Tipo	Descripción	Responsable de Definición
Competencias específicas comunes	Competencias compartidas por escuelas de la misma facultad o área académica.	Facultad/Área Académica
Competencias técnicas disciplinarias	Competencias exclusivas de la carrera profesional específica.	Escuela Profesional

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Matriz de articulación curricular

Tabla 9: Ejemplo de articulación competencia-asignatura

Competencia	Criterio	Nivel de Logro	Asignaturas*	Ciclo
Investigación	Problematización	Sabe	Metodología de la Investigación	III
Investigación	Problematización	Sabe cómo	Seminario de Investigación I	VI
Investigación	Problematización	Demuestra	Seminario de Investigación II	VII
Investigación	Problematización	Aplica	Tesis/Trabajo de Investigación	IX-X

***** Considerados como ejemplos.
Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Estructura curricular y plan de estudios

Estructura del currículo basada en el Modelo Educativo UNMSM 2024

Tabla 10: Estructura curricular por áreas

Área Curricular	Créditos Mínimos*	Porcentaje	Propósito
Estudios Generales	35	22.5%	Formación integral básica y competencias genéricas
Estudios Específicos	165	51.6%	Competencias específicas del área disciplinaria
Estudios de Especialidad		25.9%	Competencias técnicas disciplinarias
Total mínimo	**200**	**100%**	

***** Según Ley N° 30220 – Ley universitaria.
Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Componentes innovadores del Modelo 2024

- Flexibilidad curricular: Hasta 20% de asignaturas electivas.
- Certificaciones modulares: Por competencias específicas.
- Idiomas extranjeros/lenguas nativas: Obligatorio.
- Prácticas pre-profesionales: Integradas progresivamente.
- Investigación formativa: Transversal en todos los ciclos.

Ejes integradores definidos en el Modelo Educativo 2024

1. Formación Integral: Desarrollo de la persona en todas sus dimensiones.
2. Investigación Formativa: Cultura investigativa desde el primer ciclo.
3. Responsabilidad Social: Compromiso con el desarrollo sostenible.
4. Innovación y Emprendimiento: Mentalidad emprendedora e innovadora.
5. Internacionalización: Perspectiva global y multicultural.
6. Tecnología para la Innovación Social: Uso responsable de tecnologías.
7. Sustentabilidad Ambiental: Conciencia ecológica y climática.

Plan de estudios

Estructura del plan de estudios

Tabla 11: Formato de plan de estudios

Ciclo / Semestre	Código	Asignatura	Tipo	Horas Semanales			Créditos	Prerrequisitos		Eje Integrador*
				T	P	Total		Código	Asignatura	

***** Considerar uno o más de los 07 ejes integradores del ME 2024.
Nota. Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Criterios de organización

- Secuencialidad: De lo simple a lo complejo.
- Integralidad: Articulación horizontal y vertical.
- Flexibilidad: Opciones electivas y rutas formativas.
- Pertinencia: Respuesta a demandas sociales y profesionales.
- Actualización: Incorporación de avances científico-tecnológicos.

Modalidades de estudio
(según RCD N° 033-2023-SUNEDU/CD)

- Presencial: Hasta 20% entornos virtuales como apoyo.
- Semipresencial: Hasta 60% entornos virtuales.
- A distancia: Hasta 80% entornos virtuales (pregrado).

Malla curricular

La malla curricular constituye la representación gráfica integral del plan de estudios, mostrando:

Elementos visuales:

- **Secuencialidad horizontal:** Progresión por ciclos académicos.
- **Articulación vertical:** Prerrequisitos y correlaciones.
- **Código de colores:** Por áreas curriculares y ejes integradores.
- **Carga crediticia:** Visualización de la distribución de créditos.
- **Rutas formativas:** Opciones de especialización y electivas.

Ejemplo de Estructura Visual:

```
CICLO I    CICLO II    CICLO III    ...    CICLO X

| EG-1  |→| EG-2  |→| EE-1  | ... | ESP-3 |

| EG-3  |→| EG-4  |→| EE-2  | ... | ESP-4 |
```

EG: Estudios Generales | EE: Estudios Específicos | ESP: Especialidad

Leyenda de colores

- Estudios Generales (amarillo)
- Estudios Específicos (anaranjado)
- Estudios de Especialidad (verde)
- Investigación Formativa (azul)
- Asignaturas Electivas (celeste)
- Idiomas/Lenguas Nativas (violeta)

Sumillas

La sumilla constituye la síntesis académica de cada asignatura, elaborada con los siguientes criterios actualizados:

Criterios para la elaboración de sumillas

Estructura obligatoria

1. Área de formación (Estudios Generales/Específicos/Especialidad)
2. Naturaleza (Teórica/Práctica/Teórico-práctica)
3. Propósito formativo (Competencias a desarrollar)
4. Contribución al perfil de egreso
5. Contenidos principales (Síntesis de unidades temáticas)
6. Alineamiento con ejes transversales
7. Metodologías activas predominantes

Ejemplo de sumilla actualizada:

Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social

Asignatura del área de estudios específicos, de naturaleza teórico-práctica que desarrolla competencias para analizar, diseñar e implementar iniciativas de desarrollo sostenible alineadas con la Agenda 2030. Contribuye al perfil de egreso, formando profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la transformación social mediante investigación aplicada y gestión de proyectos de impacto. Los contenidos principales a desarrollar en las unidades de aprendizaje son:

Unidad I: Fundamentos del desarrollo sostenible - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dimensiones del desarrollo, economía circular y crisis climática. **Unidad II:** Responsabilidad social corporativa y universitaria - Modelos de gestión RSE, estándares internacionales (ISO 26000, GRI) y casos de aplicación. **Unidad III:** Diseño y gestión de proyectos sociales - Metodologías participativas, planificación estratégica, gestión de stakeholders e indicadores de sostenibilidad. **Unidad IV:** Evaluación de impacto social y ambiental - Herramientas de medición, análisis de ciclo de vida y reportes de sostenibilidad. **Integra los ejes transversales de responsabilidad social, gestión del riesgo climático y formación integral mediante metodologías activas: aprendizaje-servicio, análisis de casos reales y proyectos colaborativos interdisciplinarios.**

Criterios de calidad para sumillas

- **Extensión:** Máximo 200 palabras.
- **Claridad conceptual:** Lenguaje técnico apropiado.
- **Coherencia:** Alineamiento con competencias y perfil de egreso.
- **Actualización:** Incorporación de tendencias contemporáneas.
- **Integralidad:** Conexión con ejes transversales.

Tabla de equivalencias

Criterios de equivalencia actualizados

Requisitos para equivalencia:

1. Coincidencia de contenidos: Mínimo 75% de similitud temática.
2. Competencias desarrolladas: Alineamiento con el perfil de egreso actual.
3. Carga crediticia: Plan anterior igual o mayor al actual.
4. Actualización científica: Vigencia de conocimientos y enfoques.
5. Metodología pedagógica: Coherencia con metodologías activas.

Tabla 12: Formato de tabla de equivalencias

Plan anterior (2018)	**Plan actual (2024)**	**Observaciones**				
Código	Asignatura	Créditos	Código	Asignatura	Créditos	Justificación
MAT101	Matemática I	4	MAT101	Matemática I	4	Equivalencia directa
INV201	Metodología de Investigación	3	INV201	Metodología e Investigación Formativa	4	Contenido ampliado
-	-	-	RSO301	Responsabilidad Social	3	Asignatura nueva

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Proceso de equivalencia

1. Evaluación académica: Comité técnico especializado.
2. Validación de contenidos: Análisis de sílabos comparativos.
3. Aprobación: Consejo de Facultad.
4. Registro: Sistema académico institucional.
5. Comunicación: Notificación a estudiantes afectados.

Lineamientos para la gestión curricular

Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Metodologías activas prioritarias (Modelo Educativo UNMSM 2024):

Metodologías centradas en problemas:

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Resolución de casos complejos
- Aprendizaje Basado en Proyectos: Desarrollo de productos o servicios
- Estudios de Caso: Análisis de situaciones reales
- Aprendizaje Basado en Retos: Solución de desafíos sociales

Metodologías colaborativas:

- Trabajo en equipos interdisciplinarios
- Aprendizaje cooperativo estructurado
- Peer instruction: Enseñanza entre pares
- Comunidades de aprendizaje virtual

Metodologías tecnológicas:

- Aula invertida (*Flipped Classroom*)
- Aprendizaje híbrido (*Blended Learning*)
- Simulación virtual
- Realidad aumentada y virtual
- Inteligencia artificial educativa (uso ético)

Metodologías experienciales:

- Aprendizaje-Servicio solidario
- Prácticas Pre-profesionales integradas
- Pasantías de investigación
- Intercambio académico internacional

Evaluación del logro de aprendizaje

Sistema de evaluación por competencias:

Tabla 13: Niveles de logro de competencias

Nivel	Descripción	Características	Calificación
Estratégico	Resolución autónoma de problemas complejos con innovación	Creatividad, liderazgo, impacto social	18-20
Autónomo	Desempeño independiente con criterio propio	Argumentación sólida, eficacia	15-17
Resolutivo	Resolución de problemas con comprensión conceptual	Aplicación adecuada de conocimientos	13-14
Receptivo	Comprensión básica con aplicación guiada	Reconocimiento de conceptos	11-12
Preformal	Aproximación superficial sin claridad conceptual	Conocimiento fragmentado	0-10

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Instrumentos de evaluación:

Tabla 14: Instrumentos por tipo de competencia

Tipo de competencia	Instrumentos recomendados	Frecuencia
Conocimientos conceptuales	Exámenes escritos, ensayos, mapas conceptuales	Parcial/Final
Habilidades procedimentales	Rúbricas de desempeño, portafolios, demostraciones	Continua
Actitudes y valores	Autoevaluación, coevaluación, observación	Continua
Competencias integradas	Proyectos, casos, simulaciones	Por unidades

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Modalidades de enseñanza

Criterios de implementación según modalidad:

Modalidad presencial:

- Actividades presenciales: 80% mínimo.
- Tecnología de apoyo: Hasta 20%.
- Interacción directa docente-estudiante privilegiada.
- Laboratorios y talleres presenciales obligatorios.

Modalidad semipresencial:

- Combinación equilibrada presencial-virtual: 40%-60%.
- Sesiones presenciales estratégicas (laboratorios, evaluaciones).
- Plataforma virtual robusta y recursos digitales.
- Tutoría virtual personalizada.

Modalidad a distancia:

- Actividades virtuales: 80% (pregrado).
- Plataformas especializadas y recursos multimedia.
- Tutoría virtual sincrónica y asincrónica.
- Evaluaciones presenciales para certificación.

Movilidad académica

Programas de movilidad:

- **Nacional:** Convenios con universidades peruanas.
- **Internacional:** Red de universidades latinoamericanas y globales.
- **Virtual:** Cursos en línea de universidades internacionales.
- **Investigativa:** Estancias en centros de investigación.

Tutoría y consejería

Sistema integral de acompañamiento:

- **Tutoría académica:** Apoyo en el proceso formativo.
- **Tutoría profesional:** Orientación para inserción laboral.
- **Consejería psicológica:** Bienestar socioemocional.
- **Mentoría:** Acompañamiento por docentes y egresados exitosos.

Investigación formativa

Integración curricular de la investigación:

Tabla 15: Progresión de la investigación formativa

Ciclos	Enfoque	Actividades	Productos
I-II	Iniciación	Búsqueda de información, lectura crítica	Ensayos, reseñas
III-IV	Fundamentación	Metodología, marco teórico	Proyectos, protocolos
V-VI	Desarrollo	Recolección y análisis de datos	Informes de investigación
VII-VIII	Aplicación	Investigación aplicada	Artículos, ponencias
IX-X	Consolidación	Tesis o trabajo profesional	Publicaciones, patentes

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Responsabilidad social universitaria

Implementación curricular:

- **Proyectos comunitarios:** Integrados a asignaturas específicas.
- **Servicio social:** Requisito de graduación.
- **Voluntariado académico:** Actividades extracurriculares.
- **Emprendimiento social:** Desarrollo de proyectos de impacto.

Internacionalización del currículo

Componentes internacionales:

- **Idiomas:** inglés obligatorio, otros idiomas opcionales.
- **Contenidos globales:** Perspectiva internacional en asignaturas.
- **Certificaciones internacionales:** Reconocimiento global.
- **Doble titulación:** Convenios con universidades extranjeras.

Evaluación curricular

Sistema de evaluación continua

Componentes del sistema:

Tabla 16: Marco de evaluación curricular

Componente	Indicadores	Instrumentos	Frecuencia
Pertinencia	Relevancia social, demanda laboral	Estudios de empleabilidad	Anual
Eficacia	Logro de competencias, graduación oportuna	Evaluación de competencias	Semestral
Eficiencia	Uso de recursos, costo-beneficio	Análisis financiero	Anual
Efectividad	Impacto social, satisfacción de grupos de interés	Encuestas, seguimiento	Bianual

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Seguimiento de egresados

Sistema de seguimiento integral:

- Base de datos actualizada: Registro permanente de egresados.
- Encuestas de seguimiento: A 6 meses, 2 años y 5 años.
- Red de egresados: Plataforma de vinculación continua.
- Estudios de impacto: Contribución al desarrollo profesional y social.

Evaluación de la gestión curricular

Indicadores de gestión:

- Rendimiento académico: Tasas de aprobación y deserción.
- Satisfacción estudiantil: Evaluación a los docente y a los servicios.
- Calidad docente: Evaluación integral del desempeño.
- Recursos educativos: Adecuación y actualización.

Participación de grupos de interés

Grupos de interés identificados:

- Internos: Estudiantes, docentes, personal administrativo.
- Externos: Empleadores, colegios profesionales, sociedad civil.
- Especializados: Expertos disciplinarios, organismos internacionales.

Mecanismos de participación:

- Comités Consultivos: Representación formal.
- Foros de Retroalimentación: Espacios de diálogo.
- Encuestas Especializadas: Evaluación específica.
- Convenios de Colaboración: Participación activa.

Mejora continua

Ciclo de mejora continua:

1. **Planificación:** Definición de objetivos y metas.
2. **Implementación:** Ejecución del plan curricular.
3. **Evaluación:** Medición de resultados e impactos.
4. **Mejora:** Ajustes y actualizaciones necesarias.

Cronograma de actualización:

- Revisión menor: Anual (ajustes puntuales).
- Actualización parcial: Bianual (modificaciones específicas).
- Renovación integral: Cada 3 años (revisión completa).

Glosario

Aprendizaje automático (*machine learning*)
Subcampo de la IA que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos y mejorar su desempeño en tareas específicas sin ser programados explícitamente para cada caso. Mitchell (1997); Bishop (2006).

Cadena de bloques (*blockchain*)
Tecnología de registro distribuido (DLT) que permite almacenar información en bloques vinculados criptográficamente, garantizando integridad, trazabilidad y resistencia a modificaciones no autorizadas, sin depender de una autoridad central única. Nakamoto (2008); ISO/TC 307 (ISO Blockchain).

Ciberseguridad en IoT
Conjunto de estrategias, controles y medidas para proteger dispositivos IoT, redes y datos frente a accesos no autorizados, ataques, vulnerabilidades y riesgos asociados a conectividad permanente y sistemas distribuidos. NIST (2019); ENISA (2020).

Competencia
Actuación integral que combina conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas complejos en contextos específicos con idoneidad y compromiso ético.

Computación en el borde (*edge computing*)
Enfoque de procesamiento de datos cercano al lugar donde se generan (dispositivos o nodos locales), reduciendo latencia, mejorando eficiencia y permitiendo decisiones rápidas, especialmente útil en IoT. Shi et al. (2016); IEEE (Edge Computing).

Computación cuántica
Modelo de computación que utiliza qubits y fenómenos cuánticos para procesar información de maneras distintas a la computación clásica, con potencial para acelerar ciertos tipos de cálculos (optimización, simulación, criptografía). Nielsen & Chuang (2010); Preskill (2018).

Contratos inteligentes (*smart contracts*)
Programas informáticos que se ejecutan automáticamente en una blockchain cuando se cumplen condiciones predefinidas, facilitando acuerdos digitales verificables sin intermediarios tradicionales. Szabo (1997); Buterin (2014).

Crédito académico
Unidad de medida del tiempo formativo equivalente a 16 horas lectivas de teoría o 32 horas de práctica para estudios presenciales.

Criptografía post-cuántica
Área de la criptografía que desarrolla algoritmos resistentes a ataques de computadoras cuánticas, con el objetivo de proteger comunicaciones y datos en escenarios futuros de alta capacidad de cómputo cuántico. NIST (PQC Project); Bernstein, Buchmann, & Dahmen (2009).

Eje transversal
Línea temática que atraviesa todo el currículo, integrando conocimientos, habilidades y valores de manera interdisciplinaria.

Ética de la inteligencia artificial
Conjunto de principios y criterios orientados a asegurar que los sistemas de IA sean responsables, transparentes, justos, seguros, confiables y respetuosos de los derechos humanos, evitando sesgos, discriminación y uso indebido. UNESCO (2021); OECD (2019).

Formación integral
Desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona: cognitiva, afectiva, social, ética, estética y espiritual.

Gobierno digital
Conjunto de políticas, marcos normativos, procesos y uso estratégico de tecnologías digitales en el Estado para mejorar la provisión de servicios públicos, fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia institucional mediante servicios centrados en el ciudadano. OECD (2014).

Gobierno de la transformación digital (*digital governance*)
Conjunto de mecanismos de dirección, liderazgo, roles, reglas y responsabilidades que aseguran que la transformación digital se implemente con criterios de alineamiento estratégico, control, transparencia, gestión del riesgo, sostenibilidad y resultados medibles. OECD (2019); ISO/IEC 38500:2015.

IA generativa
Tipo de IA capaz de producir contenido nuevo (texto, imágenes, audio, código u otros) a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos, como redes neuronales profundas y modelos de lenguaje. Goodfellow, Bengio, & Courville (2016); ISO/IEC 22989:2022.

Inteligencia artificial (IA)
Campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que usualmente requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, el procesamiento del lenguaje y la toma de decisiones. Russell & Norvig (2021); OECD (2019).

Internet de las cosas (IoT)
Ecosistema de objetos físicos conectados a internet (sensores, dispositivos, máquinas) que recopilan, intercambian y procesan datos para monitorear y automatizar procesos en tiempo real en diversos sectores. ITU (2012); ISO/IEC 20924:2018.

Investigación formativa
Proceso pedagógico que integra la investigación al proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar competencias investigativas.

Malla curricular
Representación gráfica que muestra la organización, secuencia y relaciones entre las asignaturas de un plan de estudios.

Metodologías activas
Estrategias de enseñanza-aprendizaje que promueven la participación activa del estudiante en la construcción de su conocimiento.

Perfil de egreso
Conjunto de competencias que el estudiante debe haber desarrollado al culminar satisfactoriamente su programa de estudios.

Responsabilidad social universitaria
Gestión ética del impacto de la universidad en la sociedad mediante sus funciones de formación, investigación y extensión.

Tecnologías cuánticas
Conjunto de tecnologías basadas en principios de la mecánica cuántica (superposición, entrelazamiento) con aplicaciones en computación, comunicaciones seguras y medición avanzada, con potencial disruptivo en múltiples industrias. Nielsen & Chuang (2010); National Quantum Initiative (2018).

Transdisciplinariedad
Enfoque que trasciende los límites disciplinarios para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas integradas.

Transformación digital
Proceso integral y sostenido de cambio organizacional que incorpora tecnologías digitales para rediseñar modelos de servicio, procesos, cultura institucional y toma de decisiones basadas en datos, generando valor público o valor empresarial. Westerman, Bonnet, & McAfee (2014); OECD (2019).

Bibliografía

Bernstein, D. J., Buchmann, J., & Dahmen, E. (Eds.). (2009). *Post-Quantum Cryptography*. Springer.

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.

Buterin, V. (2014). *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform (Ethereum White Paper).*

Congreso de la República del Perú. (2014). *Ley N° 30220 - Ley Universitaria. El peruano. MINEDU. (2024). Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria*. Lima: Ministerio de Educación.

ENISA. (2020). *Guidelines for Securing the Internet of Things*. European Union Agency for Cybersecurity.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

ITU. (2012). *Overview of the Internet of Things* (ITU-T Y.2060). International Telecommunication Union.

ISO/IEC. (2015). *ISO/IEC 38500:2015 - Governance of IT for the organization*. International Organization for Standardization.

ISO/IEC. (2018). *ISO/IEC 20924:2018 - Internet of Things (IoT) - Vocabulary.*

ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 22989:2022 - Artificial intelligence concepts and terminology*.

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.*

National Quantum Initiative Act. (2018). *Public Law N.° 115-368*. United States.

Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information* (10th Anniversary Ed.). Cambridge University Press.

NIST. (2019). *Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks* (NISTIR 8228). National Institute of Standards and Technology.

OECD. (2014). *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2019). *OECD Principles on Artificial Intelligence*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum, 2*, 79.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Santivañez, V. (2013) *Diseño Curricular a partir de Competencias*. Segunda Edición Bogotá. Ediciones de la U.

Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal, 3*(5), 637–646.

SUNEDU. (2023). *Condiciones Básicas de Calidad para Programas de Pregrado*. Lima: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Szabo, N. (1997). *Formalizing and Securing Relationships on Public Networks.*

Tobón, S. (2017). *Evaluación socioformativa: estrategias e instrumentos*. Mount Dora: Kresearch.

UN DESA. (2020). *United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action*. United Nations.

UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO.

UNESCO. (2022). *Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC 2022)*. Barcelona: UNESCO.

UNMSM (Ed.). (2024). *Modelo Educativo Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024*. Fondo Editorial UNMSM.

UNMSM. (2023). *Plan Estratégico Institucional 2023-2027*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

UNMSM. (2025). *Lineamientos Generales para la Elaboración y Actualización de Planes Curriculares*. Lima: Vicerrectorado Académico de Pregrado.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.

Anexos

Anexo 1:
Matriz de alineamiento con el Modelo Educativo UNMSM 2024

Cómo desarrollar la alineación del currículo con el modelo educativo institucional, esta matriz debe desarrollarse considerando tres dimensiones principales: alineamiento con la identidad institucional de San Marcos, alineamiento con los doce pilares fundamentales del Modelo Educativo 2024 y alineamiento con los siete ejes transversales definidos institucionalmente.

Estructura de la matriz de alineamiento institucional (ejemplos)

Componente Institucional	Programa/Actividad Curricular Escuela de Ingeniería Ambiental	Indicador de Logro	Observaciones
Misión institucional: Formar profesionales con visión humanista para comprender, generar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuyan al desarrollo sostenible.	• Asignatura: Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible (Ciclo IV). • Integra formación humanista con conocimientos técnicos ambientales aplicados a problemas reales.	• 90% de estudiantes aprueban con calificación superior a 14. • Proyectos comunitarios implementados: 15 por semestre. • Beneficiarios directos: 300 personas	Se alinea directamente con la formación humanista y el conocimiento tecnológico aplicado a la gestión sostenible del ambiente.
Visión institucional: Ser reconocida como universidad líder con excelencia académica e investigación de vanguardia para la formación de profesionales íntegros y comprometidos.	• Líneas de investigación prioritarias: Gestión integral de residuos sólidos, Remediación de ecosistemas contaminados, Cambio climático y adaptación, Economía circular.	• Publicaciones estudiantiles en revistas indexadas: 10 artículos/año. • Participación en congresos nacionales: 30 ponencias/año. • Proyectos de investigación vigentes: 15	La EP mantiene 4 líneas de investigación con producción científica constante y participación estudiantil activa.
Principio: Pertinencia social y responsabilidad ambiental.	• Curso: Gestión Ambiental Comunitaria (Ciclo VI). • Proyectos de aprendizaje-servicio en comunidades vulnerables de Lima y provincias.	• Proyectos ejecutados con impacto social: 12 proyectos/año. • Beneficiarios directos: 600 personas/año. Satisfacción comunitaria: 92%	Vinculación directa con comunidades urbanas, periurbanas y rurales para solucionar problemas ambientales prioritarios.
Valores institucionales: Ética, transparencia, respeto, solidaridad e integridad.	• Código de Ética Ambiental de la EP. • Programa de integridad académica transversal. • Formación en valores aplicada en todas las asignaturas.	• 100% de estudiantes suscriben el código de ética. • Casos de plagio reducidos en 85%. • Estudiantes participantes en voluntariados: 70%	Formación ética integral aplicada a la práctica profesional del ingeniero ambiental con enfoque deontológico.

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Estructura de la matriz de alineamiento con los doce pilares del Modelo Educativo UNMSM 2024

Pilar del Modelo Educativo	Estrategia curricular ingeniería ambiental	Asignaturas involucradas	Indicador de logro	Observaciones
Pilar 1: Excelencia académica	• Docentes con grado de Doctor: 50%. • Evaluación docente semestral con retroalimentación. • Capacitación pedagógica continua obligatoria. • Selección rigurosa mediante concursos públicos.	• Todas las asignaturas de estudios específicos y especialidad en todas las áreas curriculares.	• Evaluación docente promedio: 4.3/5.0. Docentes capacitados anualmente: 100%. • Docentes con producción científica: 85%. • Satisfacción estudiantil: 88%	Proceso de selección riguroso con evaluación continua del desempeño docente y actualización permanente.
Pilar 2: Investigación	• Investigación formativa integrada desde el Ciclo I. Seminarios de investigación obligatorios en Ciclos VI-VII. • Tesis como modalidad de titulación prioritaria. • Líneas institucionales de investigación.	• Metodología de Investigación Ambiental (Ciclo III) • Seminario de Investigación I y II (Ciclos VI-VII) • Tesis de Investigación (Ciclos IX-X) • Proyectos integradores	• Estudiantes participantes en proyectos: 75%. • Tesis sustentadas: 45 por año. • Publicaciones estudiantiles: 12 artículos/año. • Proyectos con financiamiento externo: 8	Integración progresiva de competencias investigativas a lo largo de toda la carrera profesional.
Pilar 3: Gestión del conocimiento	• Repositorio digital institucional de trabajos de investigación. • Red de colaboración con SENAMHI, MINAM, OEFA, SENASA. -Sistematización de buenas prácticas ambientales. • Transferencia tecnológica.	• Gestión de Sistemas de Información Ambiental (Ciclo V) • Modelamiento Ambiental Predictivo (Ciclo VIII) • Transferencia Tecnológica Ambiental (Ciclo IX)	• Convenios activos con instituciones: 15. Documentos sistematizados: 180 trabajos/año. • Transferencias tecnológicas: 6 por año. • Patentes solicitadas: 3	Transferencia efectiva de conocimiento a instituciones públicas y privadas del sector ambiental.
Pilar 4: Internacionalización	• Convenios de movilidad con universidades de Colombia, México, España y Brasil. Programa de doble grado con Universidad de Salamanca. • Inglés técnico obligatorio (4 ciclos). • Cursos con profesores visitantes.	• Inglés Técnico Ambiental I-IV (Ciclos V-VIII) • Evaluación de Impacto Ambiental Internacional (Ciclo IX) • Cursos electivos internacionales.	• Estudiantes en movilidad saliente: 18 por año. • Convenios internacionales: 10 universidades. • Nivel de inglés B2: 65% de egresados. • Estudiantes en movilidad entrante: 12	Currículum con perspectiva global, certificaciones internacionales y participación en redes académicas globales.
Pilar 5: Emprendimiento	• Incubadora de proyectos ambientales y empresas verdes. • Curso obligatorio de emprendimiento sostenible. • Concursos anuales de planes de negocio ambientales. • Mentoría empresarial.	• Emprendimiento e Innovación Ambiental (Ciclo VII) • Gestión de Empresas Ambientales (Ciclo VIII) • Proyectos de Emprendimiento Verde (Ciclo IX)	• Proyectos emprendedores desarrollados: 25 por año. • Startups ambientales creadas: 6 por año. • Planes de negocio premiados: 8. • Empresas funcionando: 15 acumuladas.	Formación integral de competencias para emprendimiento social y ambiental con impacto económico sostenible.
Pilar 6: Equidad, ética, inclusión e interculturalidad	• Programa de tutorías para estudiantes en riesgo académico. • Becas para estudiantes de comunidades nativas y provincias. • Accesibilidad universal en infraestructura. • Formación ética transversal.	•Cosmovisión Andina y Gestión Ambiental (Ciclo III) • Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible (Ciclo IV) • Todas las asignaturas con enfoque intercultural.	• Estudiantes becados: 18%. • Tasa de deserción reducida: 7%. • Estudiantes con necesidades especiales atendidos: 100%. • Estudiantes de comunidades nativas: 25	Acceso equitativo y valoración de conocimientos tradicionales ancestrales en gestión ambiental comunitaria.

Pilar del Modelo Educativo	Estrategia curricular ingeniería ambiental	Asignaturas involucradas	Indicador de logro	Observaciones
Pilar 7: Formación en competencias	• Enfoque socioformativo en todas las asignaturas del plan. • Evaluación por niveles de logro (Estratégico, Autónomo, Resolutivo, Receptivo). • Rúbricas de desempeño estandarizadas. • Evidencias de aprendizaje.	• Todas las asignaturas del plan de estudios (Estudios Generales, Específicos y Especialidad)	• 87% de estudiantes alcanzan nivel Autónomo o superior en competencias específicas. • Empleabilidad a 6 meses: 78%. • Satisfacción de empleadores: 85%	Integración efectiva de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en la formación profesional.
Pilar 8: Transdisciplinariedad y aprendizaje-servicio solidario	• Proyectos integrados transdisciplinarios con Facultades de Ciencias Biológicas, Química, Ingeniería Industrial, Medicina. • Servicio comunitario obligatorio (180 horas). • Proyectos integradores.	• Proyecto Integrador I, II y III (Ciclos VI, VIII y IX) • Responsabilidad Social y Servicio Comunitario (Ciclo VII) • Trabajo transdisciplinario obligatorio.	• Proyectos transdisciplinarios: 12 por año. • Horas de servicio completadas: 100%. • Comunidades beneficiadas: 25 por año. • Proyectos con otras facultades: 15	Trabajo colaborativo interdisciplinario efectivo para solucionar problemas ambientales complejos con enfoque sistémico.
Pilar 9: Tecnologías de información y comunicación	• Plataformas virtuales institucionales (Aula Virtual San Marcos). • Laboratorios de cómputo especializados con software ambiental. • Uso obligatorio de simuladores ambientales. • Capacitación TIC.	• Sistemas de Información Geográfica Aplicada (Ciclo IV) • Modelamiento y Simulación Ambiental (Ciclo VIII) • Teledetección Ambiental (Ciclo VII)	• Estudiantes certificados en SIG: 85%. • Proyectos con software especializado: 100%. Uso de plataformas virtuales: 95%. • Competencias digitales avanzadas: 80%	Integración efectiva de tecnologías emergentes en la formación ambiental (SIG, drones, sensores, IA) .
Pilar 10: Educación para el desarrollo sostenible	• Transversalización de los ODS en todas las asignaturas. • Proyectos alineados con la Agenda 2030. • Cátedra institucional de desarrollo sostenible. • Certificación en sostenibilidad.	• Desarrollo Sostenible y Economía Circular (Ciclo V) • ODS Aplicados a la Ingeniería Ambiental (Ciclo VI) • Todas las asignaturas con enfoque sostenible.	• Proyectos alineados con ODS: 100%. • Estudiantes certificados en sostenibilidad: 70%. Impacto ambiental positivo: 90% de proyectos. • Huella de carbono reducida: 25%	Formación integral con enfoque de sostenibilidad ambiental, social y económica en todos los procesos formativos.
Pilar 11: Responsabilidad social universitaria	• Programa institucional de responsabilidad social. • Proyectos de extensión universitaria obligatorios. • Vinculación permanente con comunidades. • Voluntariado estudiantil estructurado.	• Extensión Universitaria Ambiental (Ciclo VIII) • Responsabilidad Social Corporativa Ambiental (Ciclo IX) • Servicio comunitario en todas las asignaturas prácticas.	• Proyectos de extensión: 20 por año. Comunidades atendidas: 30. • Voluntarios activos: 65% de estudiantes. • Beneficiarios directos: 800 personas/año	Compromiso institucional con el desarrollo sostenible y la transformación social mediante proyectos de impacto.
Pilar 12: Mejora continua y aseguramiento de la calidad	• Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. • Evaluación curricular continua. • Acreditación internacional de la carrera. • Seguimiento permanente de egresados. • Retroalimentación de grupos de interés.	• Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 (Ciclo VIII) • Auditoría Ambiental y Calidad (Ciclo IX) • Todas las asignaturas con evaluación continua.	• Carrera acreditada nacionalmente. • Proceso de acreditación internacional en curso. • Satisfacción de grupos de interés: 4.4/5.0. • Mejoras implementadas: 95% de recomendaciones.	Cultura institucional de mejora continua con participación activa de todos los grupos de interés internos y externos.

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Estructura de la matriz de alineamiento con los siete ejes transversales del Modelo Educativo UNMSM 2024

Eje transversal	Asignaturas involucradas Ingeniería Ambiental	Competencias desarrolladas	Estrategias implementadas	Indicadores de evaluación
Eje 1 Gestión del riesgo de desastres y cambio climático	• Meteorología y Climatología Aplicada (Ciclo III) • Gestión Integral de Riesgos Ambientales (Ciclo VI) • Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (Ciclo VIII) • Gestión de Desastres Ambientales (Ciclo IX)	• Identifica, analiza, evalúa y propone medidas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático. • Gestiona efectivamente el riesgo de desastres ambientales con enfoque preventivo. • Diseña planes de contingencia y resiliencia comunitaria	• Estudios de caso sobre eventos climáticos extremos reales. • Simulaciones y simulacros de escenarios de riesgo ambiental. • Proyectos de adaptación comunitaria con comunidades vulnerables. • Modelamiento predictivo de escenarios climáticos	• Planes de gestión de riesgo elaborados: 30 por ciclo. • Proyectos de adaptación implementados: 10 por año. • Participación en simulacros: 100%. • Comunidades capacitadas: 20 por año. Mapas de riesgo elaborados: 25
Eje 2 Responsabilidad social	• Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible (Ciclo IV) • Responsabilidad Social y Servicio Comunitario (Ciclo VII) • Evaluación de Impacto Social Ambiental (Ciclo IX) • Todas las asignaturas con componente social	• Propone soluciones integrales a problemas ambientales con enfoque de derechos humanos, interculturalidad y equidad de género. • Lidera proyectos de extensión universitaria. • Gestiona conflictos socioambientales con enfoque participativo	• Aprendizaje-servicio solidario estructurado. • Diagnósticos participativos comunitarios con metodologías cualitativas. • Proyectos de intervención social con enfoque ambiental. • Voluntariado estudiantil obligatorio y electivo	• Comunidades intervenidas: 25 por año. • Beneficiarios directos: 700 personas. • Satisfacción comunitaria: 93%. • Conflictos socioambientales gestionados: 8. • Proyectos con enfoque de género: 100%
Eje 3 Innovación	• Tecnologías Limpias y Producción Sostenible (Ciclo VII) • Innovación en Tratamiento de Aguas y Residuos (Ciclo VIII) • Biomímesis y Diseño Ecológico (Ciclo VIII) • Tesis de Investigación e Innovación (Ciclos IX-X)	• Diseña soluciones innovadoras y disruptivas para problemas ambientales complejos utilizando tecnologías emergentes. • Desarrolla prototipos funcionales, patentes ambientales y modelos de negocio innovadores. • Aplica pensamiento de diseño	• Metodologías activas (ABP, Design Thinking, SCAMPER). • Uso intensivo de laboratorios especializados y talleres maker. Hackathons ambientales semestrales. • Concursos de innovación ambiental. • Colaboración con empresas tecnológicas	• Prototipos ambientales desarrollados: 18 por año. Patentes solicitadas: 3 por año. • Proyectos innovadores premiados: 7 por año. • Startups tecnológicas creadas: 4. Innovaciones implementadas: 12.
Eje 4 Tecnología para la Innovación Social	• Sistemas de Información Geográfica Aplicada (Ciclo IV) • Modelamiento Ambiental Predictivo (Ciclo VIII) • Monitoreo Ambiental con Drones y Sensores (Ciclo IX) • Inteligencia Artificial Aplicada al Ambiente (Ciclo IX)	• Utiliza efectiva y eficazmente tecnologías digitales avanzadas, geoespaciales, de monitoreo remoto e inteligencia artificial para resolver problemas ambientales complejos. • Gestiona big data ambiental. Desarrolla aplicaciones móviles ambientales	• Uso obligatorio de software especializado (ArcGIS, QGIS, R, Python). • Plataformas de monitoreo ambiental en tiempo real. • Inteligencia artificial para análisis predictivo ambiental. • Aplicaciones móviles para participación ciudadana	• Estudiantes certificados en SIG: 85%. • Proyectos con tecnología aplicada: 100%. • Uso de drones y sensores: 25 proyectos/año. • Aplicaciones móviles desarrolladas: 8. • Modelos predictivos creados: 15

Eje transversal	Asignaturas involucradas Ingeniería Ambiental	Competencias desarrolladas	Estrategias implementadas	Indicadores de evaluación
Eje 5 Liderazgo	• Gestión Ambiental Empresarial (Ciclo VI) • Liderazgo y Gestión de Equipos Interdisciplinarios (Ciclo VII) • Gerencia de Proyectos Ambientales Complejos (Ciclo IX) • Negociación de Conflictos Socioambientales (Ciclo IX)	• Lidera grupos interdisciplinarios con ética profesional, comunicación asertiva efectiva y compromiso firme con el desarrollo sostenible. • Gestiona efectivamente el cambio organizacional. • Negocia conflictos con enfoque colaborativo. • Toma decisiones estratégicas	• Trabajo obligatorio en equipos multidisciplinarios reales. • Simulaciones gerenciales complejas. • Dirección efectiva de proyectos complejos. • Coaching y mentoring profesional. • Liderazgo transformacional aplicado	• Proyectos liderados exitosamente: 92%. • Evaluación de liderazgo: 87% nivel • Autónomo o superior. • Equipos interdisciplinarios dirigidos: 35 por ciclo. • Conflictos resueltos: 90%. • Satisfacción de equipos: 4.5/5.0
Eje 6 Mejora Continua y Pertinencia Social	• Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 (Ciclo VIII) • Auditoría Ambiental y Certificación (Ciclo IX) • Evaluación de Desempeño Ambiental (Ciclo IX) • Todas las asignaturas con evaluación continua formativa	• Implementa sistemas integrales de mejora continua en organizaciones públicas y privadas. • Realiza auditorías ambientales y evaluaciones de desempeño ambiental. • Aplica ciclo PDCA. • Gestiona indicadores de sostenibilidad. Certifica sistemas	• Ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) aplicado sistemáticamente. • Estudios de casos empresariales reales. • Certificación internacional en ISO 14001. • Kaizen ambiental. • Benchmarking sectorial	• Auditorías ambientales realizadas: 18 por año. • Estudiantes con certificación ISO: 55%. • Planes de mejora implementados: 100%. • Organizaciones certificadas: 12. • Mejoras documentadas: 150
Eje 7 Formación Integral	Todas las asignaturas del plan de estudios obligatorias y electivas + Actividades extracurriculares obligatorias (deportes, arte, cultura, voluntariado social y ambiental)	• Desarrolla armónicamente las dimensiones cognitiva, afectiva, social, ética, estética, física y espiritual de la persona. • Cultiva inteligencia emocional y bienestar integral. • Desarrolla pensamiento crítico complejo. • Fortalece identidad profesional.	• Tutorías académicas personalizadas obligatorias. • Consejería psicológica preventiva y terapéutica. • Actividades deportivas y culturales diversificadas. • Programa integral de bienestar estudiantil. • Desarrollo de habilidades blandas transversales	• Participación en actividades extracurriculares: 75%. • Satisfacción estudiantil general: 4.4/5.0. • Bienestar psicológico: 88% nivel adecuado. • Deserción reducida: 7%. • Rendimiento académico promedio: 14.2

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Instrucciones para la aplicación de la matriz de alineamiento

Paso 1: Identificación de componentes institucionales del Modelo Educativo UNMSM 2024
Revisar exhaustivamente el Estatuto UNMSM, Modelo Educativo UNMSM 2024 y Plan Estratégico Institucional 2023-2027 para identificar con precisión la misión, visión, principios orientadores, valores institucionales, doce pilares fundamentales y siete ejes transversales que orientan integralmente la formación profesional sanmarquina.

Paso 2: Análisis de coherencia y consistencia curricular
Verificar sistemáticamente que cada asignatura, actividad curricular, estrategia pedagógica y recurso educativo del plan curricular contribuya efectiva y mediblemente al logro de los componentes institucionales, los doce pilares fundamentales y los siete ejes transversales del Modelo Educativo UNMSM 2024.

Paso 3: Definición de indicadores medibles y verificables
Establecer indicadores cuantitativos (numéricos, porcentuales, estadísticos) y cualitativos (descriptivos, valorativos) que permitan evaluar objetivamente el grado de alineamiento curricular y el impacto real de las estrategias pedagógicas implementadas en la formación profesional.

Paso 4: Documentación rigurosa de evidencias de cumplimiento
Recopilar y sistematizar evidencias documentales verificables (sílabos actualizados, informes técnicos, proyectos ejecutados, publicaciones científicas, certificaciones) que respalden sólidamente el cumplimiento efectivo de los indicadores establecidos y el logro de competencias.

Paso 5: Evaluación participativa y retroalimentación continua
Realizar evaluaciones semestrales sistemáticas del alineamiento curricular con participación activa de todos los grupos de interés (estudiantes, docentes, empleadores, egresados, autoridades) para identificar oportunidades de mejora continua y actualización curricular pertinente.

Nota importante: Esta matriz debe ser actualizada obligatoriamente cada tres años como máximo o cuando se realicen modificaciones sustanciales al Modelo Educativo UNMSM o al plan curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, garantizando su pertinencia y vigencia permanente.

Anexo 2:
Formato de perfil de egreso por competencias

Ejemplo para la escuela de Ingeniería Ambiental.

La competencia específica que debe adquirir el egresado	La evidencia observable para cumplir la competencia	El contexto donde se aplicará la competencia	El nivel de logro esperado al egreso
Formular soluciones innovadoras a problemas ambientales complejos	Presenta proyectos de mitigación de impactos ambientales que cumplen la normatividad peruana vigente	Sector público y privado, industrias, ONGs, consultoría	Proyectos aplicados, informes técnicos aceptados por especialistas y autoridades
Liderar equipos interdisciplinarios para la gestión ambiental sostenible	Coordina grupos de trabajo multidisciplinarios y presenta resultados medibles de gestión	Investigación aplicada, empresas, organismos nacionales e internacionales	Resultados de equipos integrados con impacto a nivel nacional e internacional
Analizar y evaluar impactos ambientales en procesos productivos	Elabora estudios de impacto ambiental reconocidos por entidades regulatorias	Evaluación de industrias, proyectos extractivos, construcción pública	Estudios aprobados y validados por entidades gubernamentales
Diseñar y planificar proyectos de conservación y restauración de ecosistemas	Presenta planes de restauración con indicadores de éxito definidos	Áreas naturales protegidas, zonas urbanas afectadas	Proyectos ejecutados y monitoreados en campo
Promover políticas ambientales basadas en legislación y ética profesional	Participa en la redacción y propuesta de normas técnicas ambientales	Creación de normativa, asesoría técnica, legislación	Normas y propuestas discutidas en foros académicos y comisiones técnicas
Ejemplo para escuela de Ingeniería Ambiental: El egresado lidera un equipo multidisciplinario que diseña y ejecuta un plan de restauración de un humedal urbano degradado, incluyendo remediación de suelos, manejo de residuos y educación ambiental para la comunidad, logrando la recuperación ecológica y aprobación por autoridades ambientales del gobierno.	Informe de proyecto, registro fotográfico, indicadores biológicos antes/después, reporte de satisfacción de la comunidad beneficiaria	Municipio local, entorno urbano, colaboración con ONG ambiental	Recuperación registrada en monitoreo trimestral; reconocimiento oficial como caso exitoso de restauración ambiental

Nota: El formato estructura el perfil por competencias en cuatro columnas que responden al enfoque por resultados y evidencias, alineado a la Ley Universitaria y recomendaciones de SUNEDU. Los ejemplos están contextualizados en escenarios reales de la Ingeniería Ambiental.

Anexo 3:
Ejemplo de malla curricular Integrada

Ejemplo de malla curricular integrada para la Escuela de Ingeniería Ambiental

El ciclo académico en el que se ubican las asignaturas	Las asignaturas obligatorias para el desarrollo profesional del ingeniero ambiental	Las asignaturas electivas orientadas a la profundización y especialización	Las asignaturas de formación transversal y general	Ejemplo de integración de actividades prácticas y proyectos
Primer ciclo Formación básica y fundamentos ambientales	Matemática I, Química General, Principios de Ingeniería Ambiental, Biología General		Comunicación Oral y Escrita, Ética y Ciudadanía	Práctica inicial: Diagnóstico de un problema ambiental local
Quinto ciclo Integración de ciencias e ingeniería ambiental	Microbiología Ambiental, Operaciones Unitarias, Gestión de Residuos Sólidos, Estadística Ambiental	Electivo: Modelado Ambiental, Electivo: Monitoreo Ambiental	Pensamiento Crítico, Responsabilidad Social Universitaria	Proyecto multidisciplinario: Evaluación de riesgos en microcuenca regional
Octavo ciclo Especialización y aplicación profesional	Evaluación de Impacto Ambiental, Tecnología de Aguas Residuales, Legislación y Política Ambiental	Electivo: Salud Ocupacional y Ambiental, Electivo: Economía Ambiental	Innovación y Emprendimiento, Liderazgo	Práctica preprofesional en industria o consultoría ambiental real
Décimo ciclo Integración, síntesis y egreso	Auditoría Ambiental, Seminario de Investigación Ambiental, Proyecto de Tesis II	Electivo: Restauración de Ecosistemas, Electivo: Certificaciones Ambientales	Taller de Empleabilidad, Tecnologías Digitales	Defensa de Tesis: Presentación pública de solución innovadora a un desafío ambiental

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Explicación del formato:

- **El ciclo académico en el que se ubican las asignaturas:** Contextualiza el avance formativo desde lo básico hasta el egreso, siguiendo el modelo UNMSM 2024 y su flexibilidad.
- **Las asignaturas obligatorias para el desarrollo profesional del ingeniero ambiental:** Incluye los cursos fundamentales, marcando la progresión en teoría y práctica ambiental.
- **Las asignaturas electivas orientadas a la profundización y especialización:** Permiten seleccionar áreas de interés relevante, promoviendo innovación y pertinencia.
- **Las asignaturas de formación transversal y general:** Sustentan un desarrollo integral con ejes en responsabilidad social, ética, comunicación y habilidades blandas, de acuerdo con el modelo educativo.
- **Ejemplo de integración de actividades prácticas y proyectos:** Muestra cómo se articulan proyectos, prácticas e investigación formativa en cada ciclo, garantizando el protagonismo estudiantil y la vinculación con el entorno.

Anexo 4:
Plantillas de sumillas por área curricular

Ejemplo de sumilla para la escuela de Ingeniería Ambiental

El nombre de la asignatura y su ubicación en el plan de estudios	La descripción breve de la asignatura (sumilla) con enfoque competencial	Las competencias específicas que desarrolla la asignatura	La metodología principal que se aplicará en la asignatura	El número de créditos y el requisito previo
"Química ambiental (Ciclo II)"	La asignatura aborda conceptos fundamentales de la química aplicados al análisis y solución de problemas ambientales, promoviendo la comprensión de procesos físico-químicos en los distintos compartimentos ambientales. Desarrolla competencias para identificar, evaluar e interpretar riesgos asociados a contaminantes químicos en aire, agua y suelos, propiciando el uso responsable del conocimiento científico en beneficio del ambiente y la sociedad.	• Identifica y analiza fuentes de contaminación química en el ambiente • Aplica conceptos y técnicas de análisis químico ambiental • Propone alternativas para la mitigación de la contaminación química	Aprendizaje basado en problemas (ABP), prácticas de laboratorio y estudios de caso	4 créditos / Prerrequisito: Química General

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Explicación del formato

- **El nombre de la asignatura y su ubicación en el plan de estudios:** Define con precisión el curso y su lugar en el currículo, facilitando la organización de las áreas curriculares.
- **La descripción breve de la asignatura (sumilla) con enfoque competencial:** Sintetiza el objetivo principal, enfoque interdisciplinario, relevancia social y el resultado esperado del aprendizaje, alineados al modelo basado en competencias.
- **Las competencias específicas que desarrolla la asignatura:** Relaciona los aprendizajes clave vinculados a los logros del perfil de egreso y demandas del contexto profesional y social.
- **La metodología principal que se aplicará en la asignatura:** Resalta las estrategias docentes que favorecen el protagonismo estudiantil y el aprendizaje activo.
- **El número de créditos y el requisito previo:** Facilita la planificación por parte del estudiante y asegura la progresión lógica en la formación.

Anexo 5:
Instrumentos de evaluación por competencias

Ejemplo: Escuela de Ingeniería Ambiental

El nombre del instrumento de evaluación y su propósito principal	La competencia específica que se evalúa mediante el instrumento	Descripción operativa y criterios de evaluación	Ejemplo de aplicación en la malla curricular de ingeniería ambiental
Rúbrica de informe de estudio de impacto ambiental	Aplica metodologías para identificar y valorar impactos ambientales conforme a normativa vigente	Evalúa la capacidad para estructurar, analizar y justificar un estudio de impacto ambiental, considerando criterios técnicos, legales y éticos. La rúbrica pondera la calidad de la identificación de impactos, el uso de metodologías como Leopold y matrices causa-efecto, y la coherencia de las conclusiones.	Presentación de informe final de Evaluación de Impacto Ambiental en curso "Gestión y Evaluación Ambiental"
Práctica calificada de resolución de casos ambientales	Analiza problemas complejos y propone alternativas de solución para situaciones de contaminación ambiental	Observa el razonamiento para seleccionar métodos, identificar factores clave, argumentar soluciones. Los criterios incluyen pertinencia de la metodología, justificación técnica y viabilidad de la propuesta.	Análisis de caso práctico sobre contaminación en un río urbano, empleando metodología de valoración y monitoreo ambiental
Proyecto colaborativo multidisciplinario	Integra y lidera equipos para la planificación de proyectos de intervención ambiental	Se evalúa la organización del equipo, la propuesta integral del proyecto, la comunicación y la presentación de resultados. Se consideran indicadores de impacto y resultados efectivos en la aplicación local.	Elaboración y presentación de plan de restauración de microcuenca con estudiantes de otras áreas (biología, economía)
Examen de desempeño práctico en campo	Demuestra habilidades técnicas y uso de instrumentos para la toma de muestras y monitoreo ambiental	El examen consiste en realizar tareas bajo supervisión en campo: toma de muestras de agua/suelo, aplicación de protocolos, registro y análisis de datos. Se pondera precisión, seguridad y capacidad de análisis.	Salida de campo en el curso "Monitoreo y Control de la Contaminación Ambiental", con registro y análisis de parámetros en laboratorio

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Explicación del formato:

- El nombre del instrumento de evaluación y su propósito principal: Cada instrumento se elige para medir un aspecto esencial del perfil de egreso por competencias, asegurando pertinencia y autenticidad.
- La competencia específica que se evalúa mediante el instrumento: Vincula claramente el resultado esperado con el tipo de evaluación.
- Descripción operativa y criterios de evaluación: Ofrece detalles sobre cómo se aplica, desarrolla y pondera cada instrumento, facilitando la transparencia.
- Ejemplo de aplicación en la malla curricular de ingeniería ambiental: Sitúa concretamente el instrumento en el proceso formativo, facilitando su integración curricular y validación institucional.

Anexo 6:
Guía de implementación de metodologías activas

Ejemplo: Escuela de Ingeniería Ambiental

El nombre de la metodología activa y su objetivo principal	La estrategia de implementación en el aula o entorno virtual	La competencia o logro que busca desarrollar	Ejemplo concreto aplicado en la malla de ingeniería ambiental
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	Los estudiantes reciben un caso real sobre contaminación hídrica y, en equipos, investigan, debaten y plantean soluciones. El docente orienta la investigación y promueve la autoevaluación y coevaluación.	Aborda problemas complejos, trabajando en equipos interdisciplinarios para generar propuestas fundamentadas	Resolución de caso sobre derrames de metales pesados en un río, con propuesta de remediación técnicamente viable
Aula Invertida	El docente proporciona previamente materiales digitales sobre métodos de monitoreo ambiental. El tiempo en clase se dedica a discutir dudas, analizar datos reales y diseñar experimentos de campo.	Analiza, sintetiza y aplica información científica en contextos ambientales reales	Taller práctico de diseño de un plan de monitoreo de la calidad del aire, tras revisión previa de videos teóricos y guías multimedia
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPj)	Los estudiantes desarrollan durante el ciclo un proyecto ambiental articulado con una comunidad o empresa, aplicando las etapas de diagnóstico, propuesta y evaluación de impacto. El rol docente es el de facilitador y guía.	Gestiona proyectos innovadores y sostenibles de intervención ambiental en contextos reales	Formulación y ejecución de un plan de recuperación ecológica de un humedal suburbano en alianza con una ONG
Simulación y Juego de Roles	Se diseñan escenarios de negociación socioambiental, donde los estudiantes asumen roles de entidades públicas, privadas y sociedad civil frente a un conflicto ambiental. Se aplican rúbricas de desempeño.	Comunica y argumenta aplicando ética profesional y liderazgo en la gestión de conflictos	Simulación de una audiencia pública de evaluación de impacto ambiental para la aprobación de un proyecto minero

Elaborado por el equipo técnico del VRAP.

Explicación del formato:

- **El nombre de la metodología activa y su objetivo principal:** Presenta una visión clara de la técnica y su finalidad educativa en el contexto ambiental.
- **La estrategia de implementación en el aula o entorno virtual:** Propone pasos operativos, recurriendo a recursos digitales y escenarios colaborativos, tanto presenciales como virtuales.
- **La competencia o logro que busca desarrollar:** Conecta la metodología con las competencias del perfil de egreso requeridas por el modelo educativo.
- **Ejemplo concreto aplicado en la malla de ingeniería ambiental:** Asegura la pertinencia práctica en cursos clave, alineando el aprendizaje con la resolución de retos socioambientales actuales.

Este anexo debe ser adaptado y profundizado por cada área, promoviendo la aplicación gradual de metodologías activas que respondan a las necesidades concretas del perfil profesional y social del ingeniero ambiental formado en la UNMSM.

Anexo 7:
Estructura del sílabo por competencias

Ejemplo: Escuela de Ingeniería Ambiental

Componente del sílabo	Descripción según el Modelo Educativo UNMSM 2024	Ejemplo aplicado a Ingeniería Ambiental
Competencia general	Resultado global de aprendizaje que integra conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el ejercicio profesional.	Analiza e interpreta sistemas ambientales complejos integrando conocimientos científicos y tecnológicos para proponer soluciones sostenibles orientadas a la mitigación del impacto ambiental.
Competencias específicas	Desempeños concretos que el estudiante desarrolla en la asignatura y que se articulan con las competencias generales del perfil de egreso.	Evalúa los efectos de la contaminación hídrica en ecosistemas naturales y urbanos proponiendo medidas de control y remediación basadas en criterios técnicos y normativos.
Capacidades	Acciones observables que evidencian el logro progresivo de la competencia; se expresan mediante un verbo, objeto y condición.	• Identifica los principales contaminantes del agua. • Aplica metodologías de monitoreo y medición de la calidad del agua según normas nacionales (DS 004-2017-MINAM). • Interpreta resultados analíticos con base en estándares ambientales.
Contenido de aprendizaje	Conocimientos, procedimientos y actitudes organizados en unidades temáticas o de aprendizaje.	Unidad 1: Conceptos básicos de calidad ambiental. Unidad 2: Contaminación y tratamiento de aguas. Unidad 3: Evaluación de impacto hídrico.
Estrategias metodológicas	Conjunto de métodos y técnicas activas centradas en el estudiante: ABP, estudio de casos, trabajo de campo, etc.	• Aprendizaje basado en problemas (análisis de caso real). • Trabajo de campo en zonas de monitoreo. • Uso de simuladores de calidad de agua y plataforma Moodle.
Evidencias e instrumentos de validación	Productos o desempeños que demuestran el logro de las competencias y capacidades; se evalúan mediante escalas o rúbricas.	• Informe técnico de monitoreo (rúbrica de desempeño). • Presentación oral de resultados. • Examen aplicado sobre interpretación de parámetros fisicoquímicos.
Criterios e indicadores de evaluación	Parámetros cualitativos o cuantitativos que permiten valorar el nivel de logro (inicio, proceso o logrado).	• Exactitud en la medición de parámetros ambientales. • Capacidad de análisis crítico de resultados. • Propuesta técnica con enfoque de sostenibilidad.
Bibliografía básica y complementaria	Fuentes actualizadas y pertinentes al desarrollo de las competencias del curso.	• Peavy, H.S., Rowe, D.R., & Tchobanoglous, G. (2000). Environmental Engineering. • MINAM. (2017). *Estándares de Calidad Ambiental para Agua (DS 004-2017-MINAM).*

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Nota: Este formato, según la guía oficial del VRAP-UNMSM y la Resolución Rectoral N° 015113-2024-R/UNMSM que aprueba el Modelo Educativo UNMSM 2024, busca garantizar la coherencia entre el perfil de egreso, los resultados de aprendizaje y la evaluación por desempeños observables, promoviendo la integración entre conocimiento técnico, sostenibilidad y responsabilidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

"Año de ....."

FACULTAD DE .....

ESCUELA PROFESIONAL DE .....

SÍLABO

Nombre de la asignatura:

Profesor(es) responsable(s):

Correo electrónico:

2025

1. Información General

1.1	Nombre de la Asignatura	:	
1.2	Código de la asignatura	:	
1.3	Programa académico	:	
1.4.	Créditos	:	
1.5	Pre-requisitos		
1.6.	Total de horas	:	
	Teóricas	:	
	Prácticas	:	
1.7.	Semestre Académico	:	
1.8.	Semestre de Estudios	:	... ciclo
1.9.	Duración	:	16 semanas
1.10.	Fecha de inicio	:	
1.11.	Fecha de finalización	:	
1.12.	Local y aula	:	
1.13.	Horario	:	
1.14.	Docente(s)/ responsable(s)	:	

2. Fundamentos de la asignatura

2.1. Sumilla

(debe utilizarse la sumilla de la asignatura que está en el plan de estudios)

2.2. Perfil del egreso

(rasgo seleccionado del perfil de egreso, que se debe describir de acuerdo con la asignatura)

2.3. Competencias

2.3.1. Competencia general:

(Habilidad global que se espera que el estudiante desarrolle en la asignatura)

2.3.2. Competencias específicas

Competencias que permite precisar aspectos más específicos que se debe lograr con el desarrollo de todo lo planificado en cada unidad.

3. Unidades de aprendizaje

Se sugiere dividir esta sección de 2 a 4 Unidades de Aprendizajes.

UNIDAD I	**Nombre de la Unidad**		
Duración:	Rango de días/semanas que durará el desarrollo de la unidad		
Semana	**Contenido temático**	**Estrategia metodológica**	**Evidencia o actividades Aprendizaje**
Primera	Conocimientos que se van a desarrollar como medio para lograr las competencias. Pueden ser cognitivos, prácticos y/o valorativos.	Procedimientos articulados y sistematizados que pueden estar constituidos por métodos y/o técnicas con el fin de lograr los aprendizajes.	Son las actividades individuales o colaborativos que realizan los estudiantes con autonomía. Ejem: Elaboración de resúmenes, mapas mentales o infografías, simulaciones o dramatizaciones, desarrollo de proyectos cortos y otros.
Resultado del aprendizaje Lo que se espera que desarrolle el estudiante al finalizar la sesión.			
Segunda			
Resultado del aprendizaje			
Tercera			
Resultado del aprendizaje			
Cuarta			
Resultado del aprendizaje			

4. Referencias bibliográficas

(Se pueden señalar por cada unidad de aprendizaje y/o como sección final del sílabo)

5. Medios y materiales

Los recursos físicos y virtuales que se van a utilizar, por ejemplo: plataforma, herramientas virtuales, laptop, equipo de cómputo, etc.

6. Estrategias metodológicas

Las estrategias metodológicas que se van a utilizar en la asignatura son:

(Se pueden elegir aquellas que figuran en el Modelo Educativo)

- Clase magistral
- Seminarios
- Foros
- Talleres
- Aprendizaje basado en problemas ABP
- Aprendizaje basado en proyectos
- Dinámicas grupales
- Debate
- Simposio
- Mesa redonda
- Estudio de casos
- Resumen
- Síntesis
- Ensayo
- Diagrama de árbol
- Diagrama de flujo
- Mapa mental
- Mapa conceptual
- Análisis de campo de fuerzas
- Cruz categorial
- Uve heurística
- Artículo de opinión
- Analogías

7. Evaluación de los aprendizajes

7.1. Modalidades de evaluación:

Coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación

Exámenes, ensayos, proyectos, informes y otros

7.2 Obtención del promedio final:

Diseño de la evaluación:

Unidades de Aprendizaje	Evidencia o Actividades de Aprendizaje	Distribución por Unidad	Instrumento de Evaluación
Unidad I	Los nombres de las evidencias con precisión	Se establece el porcentaje por cada unidad 25%	Se indica que instrumento de evaluación se va a utilizar Guía de observación Rúbrica
Unidad II		25%	Estudio de caso Lista de cotejo
Unidad III		25%	
Unidad IV		25%	

La calificación está en función a la escala vigesimal. (0-20)

7.3. Requisitos para aprobar la asignatura:

(Basarse en el reglamento Correspondiente de la UNMSM)

8. Referencias

Se pueden señalar por cada unidad de aprendizaje o como sección final del sílabo.

8.1. Libros de texto

Bibliografía básica y complementaria.

8.2. Fuentes digitales

Recursos digitales, artículos, plataformas en línea.

Nota: Se debe conservar la estructura y el contenido en todos los sílabos

Ciudad Universitaria, __ de 202__

Firma del docente
Código:

Anexo 8:
Sistema de seguimiento y evaluación curricular

Ejemplo: Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

La estructura del sistema se basa en cuatro componentes principales	Cada componente corresponde a una fase del seguimiento y evaluación curricular institucional	Ejemplo aplicado a Ingeniería Ambiental
El sistema inicia con la planificación y recopilación de información relevante	Reunión de coordinadores, levantamiento de datos académicos, encuestas a estudiantes, docentes y egresados; análisis estadístico institucional.	En el inicio de ciclo, se aplican encuestas semestrales para identificar necesidades de actualización del perfil profesional del egresado ambiental.
La segunda fase corresponde a la evaluación interna de resultados de aprendizaje	Consiste en la revisión de reportes de desempeño, indicadores de logro en competencias, tasas de aprobación/repetición y retroalimentación detallada.	El Comité de Currículo revisa los resultados en "calidad del agua" (asignatura clave), comparando los logros respecto al perfil de egreso.
Se desarrolla una fase de retroalimentación participativa con todos los actores del proceso	Se organiza talleres y reuniones multiactorales con docentes, estudiantes y representantes externos para validar resultados y recoger propuestas de mejora.	Se realiza un taller anual con egresados, empleadores y docentes para evaluar pertinencia de contenidos en normativas ambientales vigentes y nuevas tendencias sectoriales.
El sistema culmina en la actualización curricular, implementando acciones de mejora	Se define un cronograma y responsables (director de escuela y coordinador curricular) para actualizar el plan de estudios, sílabos por competencia y mecanismos de evaluación.	Se decide incluir un nuevo módulo sobre "inteligencia artificial aplicada a gestión ambiental" en respuesta a demandas recolectadas en el proceso.
El seguimiento es continuo y periódico, y se apoya en mecanismos institucionales de control de calidad	El sistema incluye indicadores de calidad, reportes anuales ante el consejo de facultad y verificación externa por pares académicos de la UNMSM.	Cada año se genera un reporte que evidencia mejoras, ajustes y resultados en competencias ambientales, que se presenta en la sesión plenaria de facultad y al comité externo.
Se realizan registros documentados y auditoría interna de los procesos de seguimiento y actualización curricular	Garantiza la trazabilidad y transparencia del proceso, manteniendo archivos digitales y físicos conforme la Ley Universitaria y los lineamientos UNMSM 2024.	El expediente "Actualización Curricular Ingeniería Ambiental" contiene los informes, actas y evidencias de los cambios realizados cada ciclo.

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Nota: Este sistema asegura la calidad y flexibilidad del currículo de Ingeniería Ambiental, promoviendo la mejora continua, la pertinencia y la alineación con las demandas profesionales y normativas actuales, según el Modelo Educativo 2024 y los procedimientos institucionales UNMSM.

Anexo 9:
Marco de internacionalización del currículo

Ejemplo: Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

La internacionalización del currículo es un eje transversal del modelo educativo UNMSM 2024	Descripción y mecanismos institucionales de implementación	Ejemplo aplicado a Ingeniería Ambiental
El proceso tiene como objetivo desarrollar competencias globales en los estudiantes	La internacionalización se entiende como la incorporación sistemática de la dimensión global, intercultural y comparada en todos los componentes del currículo: enseñanza, investigación y proyección social. Busca formar ciudadanos y profesionales con pensamiento crítico y sensibilidad planetaria.	Se promueven competencias sobre cambio climático, gestión sostenible y políticas ambientales internacionales, integradas en los cursos de "Gestión Ambiental Global" y "Normativa Internacional Ambiental".
Se promueve la movilidad académica de estudiantes y docentes en programas internacionales	A través de convenios bilaterales y redes regionales, los estudiantes pueden realizar intercambios y los docentes participar en estancias formativas o de investigación. La Oficina General de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (OGCRI) lidera estas acciones.	Un estudiante cursa un semestre en la Universidad de Leipzig (Alemania) dentro del convenio Erasmus+, realizando una validación curricular en la asignatura de "Tecnologías Ambientales para la Sostenibilidad".
La internacionalización se integra en el plan curricular mediante asignaturas y proyectos conjuntos	Los sílabos incluyen contenidos, lecturas y estudios de caso internacionales; además, se incentiva el desarrollo de proyectos colaborativos entre equipos de distintas universidades (co-teaching, COIL).	Docentes de UNMSM y de la Universidad de Yamagata (Japón) imparten de manera conjunta un módulo virtual sobre "Gestión de riesgos ambientales en zonas sísmicas y volcánicas".
Se desarrollan programas de doble titulación y certificación internacional	La UNMSM y universidades extranjeras pueden suscribir acuerdos para ofrecer grados o títulos compartidos, programas de co-dirección de tesis o evaluación conjunta de competencias globales.	Próximo convenio de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica con la Universidad Nacional Autónoma de México para doble titulación en Ingeniería Ambiental.
La enseñanza de idiomas extranjeros se incorpora como estrategia transversal	Se fomenta la formación lingüística y cultural en inglés, francés y portugués, especialmente con enfoque técnico y científico para publicaciones e interacciones internacionales.	En el curso de "Inglés Técnico Ambiental II", los estudiantes elaboran informes ambientales bilingües aplicando terminología técnica de la normativa ISO 14001.
El componente internacional se vincula con la investigación y la responsabilidad social universitaria	Se promueven proyectos de investigación compartidos, redes de conocimiento y publicaciones internacionales que fortalezcan la visibilidad académica global.	Un grupo de investigación coordina con la Universidad de Chile un estudio comparado sobre calidad del aire urbano, cuyas conclusiones son publicadas en revistas indexadas internacionales.

La internacionalización del currículo es un eje transversal del modelo educativo UNMSM 2024	Descripción y mecanismos institucionales de implementación	Ejemplo aplicado a Ingeniería Ambiental
El monitoreo y la evaluación de la internacionalización del currículo son permanentes	La institución cuenta con indicadores sobre movilidad, colaboración científica y participación en redes académicas globales. Los resultados son reportados al Consejo Universitario y al VRAP.	El Comité Curricular de Ingeniería Ambiental presenta un informe anual sobre participación estudiantil en movilidad, publicaciones conjuntas y resultados en competencias interculturales.

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Nota: El **Marco de Internacionalización Curricular UNMSM 2024** establece que la universidad debe integrar la dimensión global desde una perspectiva ética, inclusiva y sostenible, orientada a la formación de líderes capaces de enfrentar desafíos ambientales globales en el marco de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).**

Anexo 10:
Directrices para la investigación formativa

Las directrices parten del objetivo formativo de la investigación en pregrado	Descripción y lineamiento según la Guía UNMSM 2024	Ejemplo aplicado a Ingeniería Ambiental
Se debe definir el propósito de la investigación formativa en la asignatura o currículo	La investigación formativa busca integrar el aprendizaje y la generación de conocimiento, orientando al estudiante a la solución de problemas reales desde el contexto de su especialidad.	Tema: "Evaluación de la calidad del agua en zonas urbanas de Lima". Propósito: Que los estudiantes relacionen teoría con vivencia de campo e interpreten resultados para proponer mejoras ambientales.
La contextualización es parte esencial del proceso investigativo formativo	El vínculo con el entorno debe ser evidente: identificación de problemas relevantes para la realidad local, nacional o global, vinculando la investigación con la sostenibilidad y los ODS.	El proyecto aborda el impacto de los residuos domésticos en ríos urbanos de Lima Metropolitana, alineado a los ODS (Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento).
Se recomienda diseñar proyectos integrados al currículo, de forma progresiva o transversal	Los proyectos pueden ser individuales o grupales, con desarrollo secuencial en varios niveles/asignaturas o mediante integración interdisciplinaria. El docente guía el proceso y propicia reflexión y crítica.	En el curso "Monitoreo ambiental", los estudiantes diseñan y ejecutan un monitoreo anual, analizando estadísticas y proponiendo acciones concretas bajo supervisión docente.
La aplicación de estrategias activas favorece el aprendizaje investigativo	Se privilegian metodologías como aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, trabajo de campo, simulaciones y uso de TIC para el análisis y la gestión de datos.	Estudio de caso: Los estudiantes simulan la gestión de un incidente de contaminación, empleando plataformas digitalizadas para el análisis de datos e informes.
La socialización y retroalimentación de resultados es obligatoria y enriquecedora	Los resultados se presentan en jornadas académicas, ferias, congresos estudiantiles, o a través de reportes y publicaciones dirigidos a la comunidad educativa o sector externo.	Al concluir el semestre, los estudiantes exponen sus investigaciones en la "Semana de la Ingeniería Ambiental", con invitados de entidades como ANA y MINAM.
El uso de indicadores de logro y evaluación formativa es parte del proceso	El seguimiento y la calificación consideran indicadores como originalidad, aplicabilidad, trabajo en equipo, calidad analítica, aportes al contexto disciplinar y actitud ética.	La rúbrica de evaluación mide la pertinencia del diagnóstico ambiental, calidad del análisis, redacción del informe y ética investigativa durante el trabajo de campo.
Es indispensable la asesoría docente y la gestión ética de la investigación	El docente orienta, supervisa e incentiva la rigurosidad metodológica y el respeto por la integridad académica y la originalidad, evitando el plagio y el fraude académico.	Cada equipo trabaja con un docente asesor, firma una declaración de originalidad y sigue las normas éticas y de bioseguridad para muestreo ambiental.

Elaborado por equipo técnico del VRAP.

Nota: Estas directrices buscan consolidar una cultura de investigación formativa continua y de calidad, promoviendo la creatividad, el compromiso ético y el aporte real del estudiante al entorno social y ambiental en la UNMSM

Cursos para la Actualización Curricular en Tecnologías Emergentes

Anexo 11:
Matriz de cursos propuestos para la actualización curricular en tecnologías emergentes

Ámbitos: Gobierno y Transformación Digital – Inteligencia Artificial – Blockchain – IoT – Tecnologías Cuánticas.

Finalidad del anexo: Proponer una cartera de cursos y módulos formativos orientados a fortalecer la actualización curricular institucional, promoviendo competencias digitales transversales, innovación, análisis de datos, ciudadanía digital, ética tecnológica y pensamiento crítico, aplicables a planes de estudio de pregrado en diversas Facultades y Escuelas Profesionales.

Código	Curso / Módulo	Ámbito tecnológico	Tipo sugerido	Créditos / Horas sugeridas	Resultados de aprendizaje (RA) esperados	Producto / Evidencia evaluable
A01	Gobierno y Transformación Digital	Gobierno Digital	Obligatorio transversal	3 cr / 48 h	Analiza procesos institucionales y propone mejoras mediante tecnologías digitales con enfoque centrado en el ciudadano/usuario.	Proyecto de mejora de proceso + informe técnico
A02	Gestión de Datos y Toma de Decisiones (Data Literacy)	Transformación Digital	Obligatorio transversal	3 cr / 48 h	Interpreta datos e indicadores para sustentar decisiones académicas/profesionales y comunicar hallazgos con evidencia.	Informe de análisis de datos + visualizaciones
B01	Introducción a la Inteligencia Artificial y su Impacto Profesional	IA	Obligatorio institucional	3 cr / 48 h	Reconoce aplicaciones de IA en sectores profesionales y evalúa riesgos, beneficios y límites en su campo.	Estudio de caso aplicado + exposición
B02	IA Generativa para Producción Académica y Profesional	IA	Electivo / Taller	2 cr / 32 h	Utiliza IA generativa con enfoque ético, verificable y con integridad académica, aplicando criterios de citación y validación.	Portafolio de evidencias + rúbrica
B03	IA aplicada por especialidad	IA	Electivo disciplinar	3 cr / 48 h	Diseña prototipos o soluciones con IA en contextos profesionales vinculados a su especialidad.	Prototipo + informe de validación
C01	Blockchain y Confianza Digital (Trazabilidad e Identidad)	Blockchain	Electivo institucional	3 cr / 48 h	Explica blockchain y analiza aplicaciones de trazabilidad, certificación e identidad digital en diversos sectores.	Propuesta sectorial + análisis ético
C02	Contratos Inteligentes y Sistemas Descentralizados (Intro)	Blockchain	Electivo disciplinar	3 cr / 48 h	Comprende el funcionamiento conceptual de smart contracts y evalúa riesgos/beneficios de sistemas descentralizados.	Caso práctico + informe comparativo

Código	Curso / Módulo	Ámbito tecnológico	Tipo sugerido	Créditos / Horas sugeridas	Resultados de aprendizaje (RA) esperados	Producto / Evidencia evaluable
D01	IoT: Sensores y Sistemas Conectados	IoT	Electivo disciplinar	3 cr / 48 h	Diseña soluciones IoT (conceptuales o prototipadas) considerando conectividad, datos y seguridad.	Proyecto IoT + sustentación
D02	IoT aplicado por sector (salud, industria, ambiente, ciudades)	IoT	Electivo por mención	2–3 cr / 32–48 h	Evalúa casos reales IoT y plantea propuestas contextualizadas a necesidades del sector.	Informe de solución sectorial
E01	Tecnologías Cuánticas y Futuro Digital (para no especialistas)	Cuántica	Electivo cultural científico	2–3 cr / 32–48 h	Comprende conceptos básicos de tecnologías cuánticas y analiza impactos en seguridad y desarrollo.	Ensayo crítico + foro académico
E02	Criptografía Post-Cuántica (Introducción)	Cuántica	Electivo avanzado	3 cr / 48 h	Identifica riesgos de seguridad ante computación cuántica y describe estrategias de protección futura.	Trabajo aplicado + análisis de riesgo
X01	Ética, Regulación y Gobernanza de Tecnologías Emergentes	Transversal	Obligatorio recomendado	2–3 cr / 32–48 h	Evalúa dilemas éticos y normativos asociados a IA, datos, blockchain e IoT con enfoque de derechos.	Informe de caso + debate evaluado
X02	Ciberseguridad y Gestión del Riesgo Digital	Transversal	Obligatorio recomendado	3 cr / 48 h	Aplica medidas básicas de seguridad digital y propone controles en entornos tecnológicos de riesgo.	Plan de seguridad digital + rúbrica
X03	Innovación y Emprendimiento Tecnológico con Impacto Social	Transversal	Electivo institucional	3 cr / 48 h	Diseña un proyecto de innovación tecnológica alineado a necesidades sociales y RSU.	Proyecto de innovación + pitch

Indicaciones de uso de la matriz:

Esta matriz puede ser adoptada como:

- Cursos obligatorios transversales (comunes en todas las Escuelas)
- Electivos institucionales (ofertados por EG o por Facultad)
- Electivos disciplinares (según perfil profesional)
- Microcredenciales (módulos cortos certificados)

Anexo 12:
Ruta de formación institucional
(progresiva por niveles)

Nivel 1: Fundamentos transversales (pregrado – ciclos iniciales)

- Cultura digital y ciudadanía
- Gobierno digital y transformación digital
- Datos y alfabetización digital
- Introducción a IA (para todas las carreras)

Nivel 2: Aplicación disciplinar (pregrado – ciclos intermedios)

- IA aplicada por campo profesional
- LoT aplicado por sectores
- Blockchain y trazabilidad por profesión
- Seguridad digital básica y gestión de riesgos

Nivel 3: Especialización y proyectos (ciclos avanzados / posgrado)

- Ciencia de datos e IA avanzada
- Ciberseguridad y gestión de identidad digital
- Arquitecturas Blockchain y contratos inteligentes
- Sistemas IoT integrados
- Tecnologías cuánticas y criptografía post-cuántica (intro)

Nivel 4: Integración (titulación / investigación)

- Laboratorio de innovación tecnológica
- Proyecto integrador con impacto social (RSU)
- Seminario de ética, regulación y gobernanza tecnológica

Anexo 13:
Cursos sugeridos por eje temático

Se presenta la cartera de cursos para incorporación flexible como: obligatorios, electivos, talleres, seminarios o micro credenciales.

EJE A: GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Curso A1: Gobierno y Transformación Digital (en organizaciones públicas y privadas)

- **Tipo:** Obligatorio transversal / Electivo institucional
- **Créditos sugeridos:** 3 (48 horas)
- **Resultados de aprendizaje (RA):**
  1. Explica los principios de transformación digital y gobierno digital en el contexto organizacional.
  2. Identifica procesos susceptibles de digitalización y mejora mediante servicios orientados al usuario.
  3. Evalúa riesgos y oportunidades en la implementación de soluciones digitales.
- **Unidades sugeridas:**
  - U1: Transformación digital y cambio organizacional
  - U2: Gobierno digital, interoperabilidad, servicios digitales
  - U3: Gestión por procesos + experiencia del usuario (UX)
  - U4: Indicadores, riesgos, continuidad y mejora
- **Estrategias metodológicas:** casos, ABP, proyecto de mejora
- **Evaluación:** rúbrica de proyecto + informe técnico + sustentación

Curso A2: Gestión de Datos y Toma de Decisiones (Data Literacy)

- **Tipo:** Obligatorio transversal
- **Créditos:** 3 (48 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Interpreta datos e indicadores para apoyar decisiones académicas/profesionales.
  2. Aplica criterios básicos de calidad de datos y comunicación de evidencia.
- **Unidades:**
  - U1: Datos, evidencia y pensamiento crítico
  - U2: Indicadores, tableros y visualización
  - U3: Ética, privacidad y uso responsable de datos
- **Evaluación:** portafolio + informe con análisis de datos

EJE B: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Curso B1: Introducción a la Inteligencia Artificial y su Impacto Profesional

- **Tipo:** Obligatorio institucional (recomendado)
- **Créditos:** 3 (48 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Describe conceptos básicos de IA y sus aplicaciones en sectores profesionales.
  2. Analiza críticamente beneficios, riesgos y limitaciones de la IA.
  3. Propone usos responsables de IA en su campo de estudio.
- **Unidades:**
  - U1: Conceptos: IA, machine learning, modelos y datos
  - U2: IA en educación, salud, industria, gobierno
  - U3: Sesgos, transparencia, explicabilidad y ética
  - U4: IA en investigación académica
- **Evaluación:** caso aplicado + presentación + prueba práctica conceptual

Curso B2: IA Generativa aplicada a la Producción Académica y Profesional

- **Tipo:** Taller / Electivo transversal
- **Créditos:** 2 (32 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Emplea IA generativa para generar insumos verificables y citables.
  2. Aplica normas de integridad académica, evitando plagio.
- **Unidades:**
  - U1: Prompting académico y diseño de tareas
  - U2: Verificación, citas, trazabilidad de fuentes
  - U3: Automatización de tareas
- **Evaluación:** portafolio de evidencias + rúbrica

Curso B3: IA aplicada por especialidad (adaptable por Facultad)

- **Tipo:** Electivo disciplinar
- **Créditos:** 3 (48 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Implementa soluciones o prototipos con herramientas de IA para su especialidad.

  Ejemplos por campo:

  - *Salud: diagnóstico asistido, análisis de imágenes*
  - *Educación: analítica del aprendizaje*
  - *Derecho: análisis documental*
  - *Ingeniería: mantenimiento predictivo / optimización*
- **Evaluación:** prototipo + informe de validación

EJE C: CADENA DE BLOQUES (BLOCKCHAIN)

Curso C1: Blockchain, Identidad Digital y Confianza

- **Tipo:** Electivo institucional / disciplinar
- **Créditos:** 3 (48 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Explica blockchain y sus componentes.
  2. Analiza casos de trazabilidad, transparencia e identidad.
- **Unidades:**
  - U1: Fundamentos
  - U2: Casos de uso
  - U3: Smart contracts (conceptual) y riesgos
  - U4: Gobernanza, ética y sostenibilidad
- **Evaluación:** caso aplicado + propuesta sectorial

EJE D: INTERNET DE LAS COSAS (IOT)

Curso D1: IoT, Sensores y Sistemas Conectados

- **Tipo:** Electivo disciplinar / transversal
- **Créditos:** 3 (48 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Diseña soluciones IoT a nivel conceptual con enfoque de seguridad.
  2. Evalúa aplicaciones de IoT por sector.
- **Unidades:**
  - U1: Arquitectura IoT
  - U2: Aplicaciones sectoriales
  - U3: Seguridad IoT y protección de datos
  - U4: Prototipado
- **Evaluación:** proyecto de solución IoT + sustentación

EJE E: TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Curso E1: Introducción a Tecnologías Cuánticas y Futuro Digital

- **Tipo:** Electivo de cultura científica / transversal
- **Créditos:** 2–3 (32–48 horas)
- **Resultado de aprendizaje (RA):**
  1. Explica nociones básicas (no matemáticas) de tecnologías cuánticas.
  2. Analiza su impacto potencial.
- **Unidades:**
  - U1: Conceptos básicos
  - U2: Aplicaciones emergentes
  - U3: Criptografía y retos
  - U4: Implicancias éticas y de desarrollo
- **Evaluación:** ensayo + foro + propuesta de impacto

Anexo 14:
Cursos complementarios para fortalecimiento transversal

Ética, Regulación y Gobernanza de Tecnologías Emergentes

- **Enfoque:** derechos digitales, sesgos, privacidad, IA responsable, normas de integridad.

Ciberseguridad Básica y Gestión del Riesgo Digital

- **Enfoque:** riesgos, continuidad, protección de datos, prevención y cultura de seguridad.

Innovación y Emprendimiento Tecnológico (con impacto social)

- **Enfoque:** proyectos con RSU, sostenibilidad, solución a problemas públicos.

Anexo 15:
Estrategia de implementación recomendada

Opción A: Curso obligatorio institucional (común)

- Introducción a IA y Transformación Digital
- Ética y ciudadanía digital

Opción B: Cursos electivos por especialidad

- IA aplicada + IoT aplicado + Blockchain aplicado

Opción C: Microcredenciales (módulos certificados)

- IA generativa (12 h)
- Blockchain para trazabilidad (12 h)
- IoT y sensores (12 h)
- Gobierno digital (12 h)
- Fundamentos cuánticos (12 h)

Opción D: Integración con investigación formativa y RSU

- Proyecto interdisciplinario por ciclo
- Semilleros de innovación digital

Anexo 16:
Matriz de mapeo rápido
(Curso ↔ Competencia ↔ Evidencia)

Curso	Competencia transversal clave	Evidencia evaluable
Gobierno y Transformación Digital	Gestión, innovación, ciudadanía	Proyecto de mejora
IA para impacto profesional	Pensamiento crítico + digital	Caso aplicado
IA generativa académica	Integridad académica + comunicación	Portafolio
Blockchain y confianza	Ética + trazabilidad + transparencia	Propuesta sectorial
IoT y sistemas conectados	Solución de problemas + tecnología	Proyecto IoT
Tecnologías cuánticas	Cultura científica + análisis	Ensayo / foro
Ciberseguridad	Gestión del riesgo	Plan de seguridad

Esta guía constituye el documento oficial para la actualización curricular en todas las escuelas profesionales de la UNMSM, en concordancia plena con el Modelo Educativo UNMSM 2024 y el marco normativo vigente.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Vicerrectorado Académico de Pregrado